



جامعة طرابلس
كلية تقنية المعلومات
قسم الحوسبة المتنقلة

يَقْظَة (Yaqdah)

نظام للكشف عن نعاس السائق في الوقت الحقيقي باستخدام الرؤية الحاسوبية والذكاء الاصطناعي التوليدي

مشروع مقدم لقسم الحوسبة المتنقلة استكمالاً لمتطلبات نيل درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات

إعداد الطلاب:

1. محمد الطاهر عابدين 2191808135

2. عبد المالك نوري الأخضر 2231812073

تحت إشراف:

د. رحاب بن عبد الله

خريف - 2025

شكر وتقدير

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تتحقق الإنجازات. وها نحن اليوم نقطف ثمار جهدٍ طويل لم يكن ليتحقق لولا فضل الله ورعايته.

إلى الدكتورة الفاضلة رحاب بن عبد الله، نتوجه بخالص عبارات الشكر والتقدير والعرفان، لما أوليتنا إياه من دعمٍ كريم ورعايةٍ صادقة طوال فترة دراستنا. لقد كنتِ لنا قدوةً ملهمة، ومعينًا لا ينضب من التوجيهات السديدة والنصائح الثمينة التي أنارت لنا دروب العلم، وساعدتنا على مواجهة الصعوبات بثباتٍ وإصرار.

إهداء

بسم الله الرحمن الرحيم

نهدي هذا العمل المتواضع إلى والدينا الأعزاء، الذين كانوا دومًا السند والعون، نبع العطاء الذي لا ينضب، والدعوات الصادقة التي رافقتنا في مسيرتنا العلمية والحياتية، فلولا فضل الله ثم تضحياتهم لما بلغنا هذه المرحلة.

إلى أساتذتنا الكرام في كلية تقنية المعلومات، الذين أكرمونا بعلمهم وتوجيهاتهم، وكانوا لنا قدوة ومصدر إلهام، بفضل عطائهم وحرصهم وجدنا على درب المعرفة بخطى وثقة.

إلى إخوتنا وأصدقائنا الذين شاركونا رحلتنا، ووقفوا إلى جانبنا في أوقات التحديات والنجاح، فكانوا رفقاء الدرب ودعامةً لمسيرتنا.

نهدي ثمرة جهدنا هذه عربون وفاء وامتنان لكل من آمن بنا ودعمنا معنويًا وعلميًا، وكان له أثر في بلوغنا هذه الغاية.

الملخص

تُعد ظاهرة حوادث الطرق الناجمة عن نعاس السائقين من أخطر التحديات التي تواجه السلامة العامة في ليبيا والعالم، نظراً لما تخلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة. ومن هذا المنطلق، يهدف نظام يقظة إلى تقديم حل تقني مبتكر للتصدي لهذه الظاهرة، مستنداً إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية عبر الهواتف الذكية، ليوفر بذلك بديلاً منخفض التكلفة وعالي الكفاءة يعمل دون الحاجة لأجهزة مخصصة باهظة الثمن. وتتمثل آلية عمل النظام في مراقبة السائق بشكل لحظي، حيث يقوم بتحليل تعابير الوجه وحركة العين للكشف عن النوم والنعاس وتشتت السائق. وبخلاف الأنظمة التقليدية التي تكتفي بإطلاق تنبيهات صوتية جامدة، يتميز "يقظة" بدمج نموذج لغوي توليدي يعمل كرفيق ذكي (Co-pilot) يتفاعل صوتياً مع السائق لإعادة تنشيطه ذهنياً عبر رسائل تفاعلية. كما يوفر النظام منظومة أمان متكاملة تشمل خدمات الموقع الجغرافي لاقتراح أقرب نقاط الاستراحة عند اكتشاف التعب، ونظام إنذار طوارئ يقوم بإرسال استغاثة آلية عند استشعار خطر محقق وعدم استجابة السائق. ولتحقيق هذه الوظائف، يعتمد المشروع في بنائه على حزمة تقنية حديثة تشمل استخدام إطار العمل Flutter لضمان كفاءة الأداء على مختلف الأنظمة، والاعتماد على Figma لتصميم واجهات المستخدم. كما يوظف النظام حزمة Google ML Kit لمهام الرؤية الحاسوبية، و Gemini AI لخدمات الدردشة التفاعلية (Live Chat)، بالإضافة إلى استخدام SQLite لتخزين البيانات وسجلات الرحلات محلياً لضمان الخصوصية والعمل دون اتصال. ويخلص هذا المشروع إلى تقديم نموذج عملي يبرز كيف يمكن تسخير التقنيات الحديثة لتعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح.

ABSTRACT

The "Yaqdah" system is a technology-driven initiative designed to tackle road accidents caused by driver drowsiness, a critical safety issue in Libya and worldwide. Utilizing AI and smartphone-based computer vision, it provides a low-cost, efficient alternative to expensive specialized hardware.

The system continuously monitors the driver's facial expressions and eye movements to detect signs of drowsiness, sleep, or inattention. Going beyond standard audio alerts, it features an integrated generative AI model that acts as an intelligent co-pilot. This AI verbally interacts with the driver through dynamic messages to re-engage them cognitively.

Additionally, Yaqdah offers a comprehensive safety suite. This includes suggesting nearby rest areas upon detecting fatigue and an emergency alert system that automatically sends a distress signal if an imminent danger is sensed and the driver is unresponsive.

Built with modern tools like Flutter for cross-platform performance and Google ML Kit for computer vision, the system employs Gemini AI for interactive dialogue and local data storage (SQLite) to ensure privacy and offline functionality. The project demonstrates a practical application of modern technology to enhance road safety and save lives.

قائمة المحتويات

1.....	الفصل الأول
1.....	المرحلة التمهيدية
2.....	1.1 خلفية عامة :
2.....	1.2 سياق المشكلة في ليبيا:
3.....	3.1 فكرة المشروع:
4.....	4.1 دوافع المشروع :
5.....	5.1 أهداف المشروع :
6.....	6.1 أهداف التنمية المستدامة التي يحققها التطبيق
8.....	7.1 أهمية المشروع :
8.....	8.1 منهجية العمل :
10.....	الفصل الثاني: التخطيط
11.....	1.2 المقدمة:
11.....	2.2 منهجية العمل :
11.....	3.2 دراسة الجدوى :
12.....	1.3.2 الجدوى التقنية:
12.....	2.3.2 الجدوى التشغيلية:
12.....	3.3.2 الجدوى الاقتصادية:
13.....	4.2 تحليل المخاطر واستراتيجية إدارتها:

13	5.2 الجدول الزمني للمشروع:
15	6.2 أدوات التخطيط وإدارة المشروع:
16	7.2 الخلاصة:
17	الفصل الثالث: تحليل النظام والمتطلبات
18	1.3 المقدمة
18	2.3 التقنيات المستخدمة في جمع البيانات
18	3.3 دراسة الأنظمة المشابهة
19	1.3.3 نظام تنبيه السائق (Volkswagen Driver Alert)
19	2.3.3 تطبيق (Drowsy Driver Alert)
19	3.3.3 المقارنة مع النظام المقترح (Yaqdah)
19	4.3 نتائج عملية جمع المتطلبات
20	5.3 تحليل المتطلبات:
20	1.5.3 المتطلبات الوظيفية:
22	2.5.3 المتطلبات والوظائف التي ينبغي أن يوفرها النظام
25	3.5.3 المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)
26	6.3 مخططات حالات الاستخدام (Use Case Diagrams)
27	1.6.3 مخطط حالة استخدام النظام العام
28	2.6.3 مخطط حالة الاستخدام لعملية المراقبة [FR-04 ,FR-05 ,FR-06]
28	3.6.3 مخطط حالة الاستخدام للبحث عن استراحة [FR-10]

28	4.6.3 مخطط حالة الاستخدام للتقارير [FR-14,FR-13,FR-12,FR-11]
29	7.3 الخلاصة
30	الفصل الرابع: تصميم النظام
31	1.4 المقدمة
31	2.4 مخططات النشاط (Activity Diagrams)
33	1.2.4 مخطط النشاط العام للنظام (مع قاعدة البيانات)
34	2.2.4.2 مخطط النشاط للمستخدم (تسجيل دخول /إنشاء حساب) :
36	3.2.4 مخطط النشاط للإعدادات
37	4.2.4 مخطط النشاط للتقارير (استرجاع البيانات)
38	3.4 تصميم قاعدة البيانات
38	4.4 جداول قاعدة البيانات (Collections)
39	5.4 مخطط قاعدة البيانات
39	6.4 تمثيل قواعد البيانات
40	1.6.4 مستند السائق (Driver Profile)
41	2.6.4 مستند الرحلة (Trip Session)
42	7.4 تصميم واجهات المستخدم (User Interface Design)
42	1.7.4 تصميم شعار التطبيق:
45	2.7.4 تصميم واجهة تسجيل الدخول: [FR-2]
46	3.7.4 تصميم واجهة إنشاء حساب: [FR-1]
47	4.7.4 تصميم الواجهة الرئيسية (لوحة القيادة) [FR-3]:

48	5.7.4 تصميم واجهة المراقبة الحية (أثناء القيادة) [FR-4], [FR-5]:
49	6.7.4 تصميم واجهة التنبيه (حالة الخطر) [FR-6]:
50	7.7.4 تصميم واجهة إعدادات النظام [FR-7]:
51	8.7.4 تصميم واجهة التقارير والسجلات [FR-8]:
52	9.7.4 تصميم واجهة الراحة [FR-12 , FR-13]:
52	الشكل (4-13) تصميم واجهة الراحة.
53	الشكل (4-13) تصميم واجهة الراحة.
54	8.4 الخلاصة:
55	الفصل الخامس : التنفيذ
56	1.5 المقدمة.
57	2.5 البرامج واللغات والأدوات المستخدمة.
57	1.2.5 أدوات التحليل
58	2.2.5 أدوات النمذجة والتصميم.
58	3.2.5 أدوات التنفيذ
60	3.5 مكتبات المشروع (Project Dependencies)
64	4.5 كود التطبيق:
64	1.4.5 أدوات التطبيق (Permissions Application) :
65	1.4.5 الموديل الخاص بنظام المراقبة :
67	2.4.5 الملف الخاص بالصوت:
69	2.4.4 ملف المحادثة التفاعلية:

70	الشكل (5-8) توليد التحذيرات الصوتية بناء على الحالة
70	الشكل (5-9) التبديل التلقائي بين الموديلات (Fallback Mechanism)
70	3.4.4 ملف استجواب أماكن الراحة:
72	4.4.4 ملف إرسال رسالة الطوارئ:
75	5.4.5 ملف قاعدة البيانات:
79	4.5 تنفيذ واجهات النظام:
80	4.8.5 واجهة بداية تشغيل التطبيق Splash Screen Interface:
81	1.4.5 واجهة تسجيل الدخول (Login Interface):
82	2.4.5 واجهة إنشاء حساب (Sign Up Interface):
83	3.4.5 الواجهة الرئيسية ولوحة المعلومات (Home & Dashboard Interface)...
84	4.4.5 واجهة التقارير والإحصائيات (Reports Interface):
86	9.4.5 واجهة تفاصيل التقرير (Detailed Trip Report):
87	7.4.5 واجهة الاستراحة (Rest):
88	5.4.5 واجهة الإعدادات (Settings Interface):
89	8.4.5 نافذة تعديل الحساب (Edit Profile Modal):
91	5.5 الخلاصة
92	
92	الفصل السادس: اختبار وتقييم النظام
93	1.6 مقدمة
93	2.6 اختبار واجهة إنشاء حساب جديد (Sign Up Interface):

97	3.6 اختبار واجهة تسجيل الدخول (Login Interface) :
99	4.6 اختبار الواجهة الرئيسية ولوحة القيادة (Dashboard Testing) :
99	6.3.1 اختبار أنونات النظام والكاميرا
101	5.6 اختبار وظائف المراقبة الحية
103	6.6 اختبار قاعدة البيانات والتقارير (Database & Reports Testing)
106	7.6 اختبار الإعدادات والملف الشخصي (Settings & Profile)
108	8.6 ملخص نتائج الاختبار (Test Summary) :
109	الفصل السابع: الآفاق والتطوير
110	1.7 المقدمة:
110	2.7 الخلاصة (Conclusion):
110	3.7 الصعوبات والتحديات (Challenges):
111	4.7 الآفاق والتطوير (Future Horizons) :
112	1.4.7 التكامل مع الأجهزة القابلة للارتداء (Wearable Integration) :
112	2.4.7 تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي (Advanced AI Models) :
112	3.4.7 الاتصال بالإنترنت الأشياء (IoT & OBD-II) :
112	4.4.7 نظام المكافأة والتحفيز (Gamification) :
113	5.4.7 دعم المساعد الصوتي الكامل (Full Voice Assistant) :
113	6.4.7 وضع توفير الطاقة الذكي (Eco Mode) :
113	5.7 الخاتمة النهائية:
114	المراجع (References)

قائمة الاشكال

- الشكل (1-2) مخطط مخطط غانت للجدول الزمني المتوقع. 14
- الشكل (2-2) مخطط مخطط غانت للجدول الزمني الفعلي .. 15
- الشكل (1-4) مخطط النشاط العام. 33
- الشكل (2-4) مخطط النشاط للمستخدم. 34
- الشكل (3-4) مخطط نشاط عملية المراقبة..... 35
- الشكل (4-4) مخطط النشاط للاعدادات. 36
- الشكل (5-4) مخطط النشاط للتقارير. 37
- الشكل (6-4) واجهة تسجيل الدخول..... 45
- الشكل (7-4) واجهة إنشاء حساب. 46
- الشكل (8-4) الواجهة الرئيسية للمستخدم 47
- الشكل (9-4) واجهة المراقبة الحية. 48
- الشكل (10-4) واجهة التنبيه عند الخطر..... 49
- الشكل (11-4) واجهة إعدادات النظام. 50
- الشكل (12-4) واجهة سجل الرحلات والتقارير 51
- الشكل (13-4) تصميم واجهة الراحة. 52
- الشكل (1-5) الاكواد المستخدمة للدخول للملفات من خلال النظام داخل ملف
AndroidManifest.XML 65

الشكل (2-5) إعدادات الحساسية والوقت.	66
الشكل (3-5) خوارزمية كشف النوم والتشتت	66
الشكل (4-5) منطق كشف النعاس والتشتت.	67
الشكل (5-5) دالة التهيئة init	68
الشكل (6-5) دالة الإنذار playAlarm	68
الشكل (7-5) دالة الاستماع listen	69
الشكل (8-5) توليد التحذيرات الصوتية بناءا على الحالة.	70
الشكل (9-5) التبديل التلقائي بين الموديلات (Fallback Mechanism)	70
الشكل (10-5) استعلامات للبحث عن (فنادق , مقاهي ومساجد)	71
الشكل (11-5) حساب المسافات و الترتيب.	72
الشكل (12-5) تحديد موقع السائق.	73
الشكل (13-5) إنشاء الرسالة وإرسالها لجهة الإتصال الطوارئ.	74
الشكل (14-5) التعامل مع أذونات الموقع.	74
الشكل (15-5) إنشاء جدول المستخدم والرحلات.	76
الشكل (16-5) تشفير كلمات المرور.	77
الشكل (17-5) حفظ سجلات الرحله.	78
الشكل (18-5) تنفيذ واجهة بداية تشغيل التطبيق.	80
الشكل (19-5) تنفيذ واجهة تسجيل الدخول.	81
الشكل (20-5) تنفيذ واجهة إنشاء حساب.	82

83	الشكل (21-5) الواجهة الرئيسية.
84	الشكل (22-5) واجهة التقارير
85	الشكل (23-5) واجهة تفاصيل التقرير.
87	الشكل (24-5) واجهة الاستراحة.
88	الشكل (25-5) واجهة الإعدادات وتعديل ملف المستخدم.
89	الشكل (26-5) نافذة تعديل الحساب.
90	الشكل (27-5) نافذة اختبار النظام.
95	الشكل (1-6) AUTH-04 , AUTH-03
96	الشكل (2-6) AUTH-02 , AUTH-01
98	الشكل (3-6) AUTH-05
100	الشكل (4-6) DASH-02 , DASH-01
102	الشكل (5-6) DASH-03 , DASH-03
104	الشكل (6-6) DB-02 , DB-01
105	الشكل (7-6) DB-04 , DB-03
107	الشكل (8-6) SET-03 , SET-02 , SET-01

قائمة الجداول

جدول (1-2)	سجل المخاطر واستراتيجيات الاستجابة	13
جدول (2-2)	الجدول الزمني المتوقع لتطوير المشروع	14
جدول (3-2)	الجدول الزمني الفعلي لتطوير المشروع	15
جدول (1-3)	المتطلبات والوظائف التي ينبغي أن يوفرها النظام	22
جدول (1-4)	تمثيل مستند السائق	40
جدول (2-4)	تمثيل مستند الرحلة	41
جدول (3-4)	الألوان المستخدمة في الشعار	44
جدول (1-5)	مكتبات المشروع والحزم المستخدمة	61
جدول (1-6)	اختبار واجهة إنشاء حساب جديد	94
جدول (2-6)	اختبار واجهة تسجيل الدخول	97
جدول (3-6)	اختبار الواجهة الرئيسية ولوحة القيادة	99
جدول (4-6)	اختبار وظائف المراقبة الحية	101
جدول (5-6)	اختبار قاعدة البيانات والتقارير	103
جدول (6-6)	اختبار الإعدادات والملف الشخصي	106

قائمة الاختصارات

LBS = Location Based Service

ADAS = Advanced Driver Assistance Systems

SOS = Save Our Selves

SDLC = Software Development Life Cycle

UX/UI = User Experience/ User Interface

EAR = Eye Aspects Ratio

STT/TTS = Speech-To-Text/Text-To-Speech

FR/NFR = Function/Non-Function Requirements

OSM = OpenStreet Map

PK/FK = Primary/Foreign Key

OOP = Object Oriented Programming

JIT = Just-In-Time

AOT = Ahead-OF-Time

FPS = Frame Per Second

IOT & OBD = internet of things / On-Board Diagnostics

الفصل الأول
المرحلة التمهيدية

1.1 خلفية عامة (General Background) :

يشهد العالم تطوراً متسارعاً في تقنيات النقل والمواصلات، إلا أن العنصر البشري لا يزال يمثل الحلقة الأضعف في منظومة السلامة المرورية. تشير الدراسات العالمية إلى أن الخطأ البشري يساهم في نسبة كبيرة من الحوادث، ويعتبر النعاس أثناء القيادة (Drowsy Driving) أحد أبرز هذه الأخطاء وأكثرها فتكاً. يُعرف النعاس أثناء القيادة بالحالة التي تتراجع فيها قدرة السائق الذهنية على البقاء يقظاً، مما يؤدي إلى تباطؤ ردود الفعل، وضعف القدرة على اتخاذ القرارات، وربما الدخول في نوبات "نوم مصغر" (Micro-sleep) لا تتجاوز بضع ثوانٍ لكنها كافية للتسبب في كارثة محققة.

تظهر الإحصائيات البحثية أن النعاس يساهم فيما يتراوح بين 9.5% إلى 20% من مجمل الحوادث المرورية، وتزداد هذه النسبة بشكل ملحوظ في الحوادث التي تؤدي إلى وفيات أو أضرار جسيمة. وفي حين قطعت صناعة السيارات شوطاً كبيراً في دمج أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) للكشف عن الإرهاق، إلا أن هذه التقنيات تظل محصورة في فئات السيارات الحديثة والفارهة، مما يترك الغالبية العظمى من السائقين، خصوصاً في الدول النامية والأسواق الناشئة، دون حماية تقنية فعالة. [22]

إن الحاجة الماسة لابتكار حلول تقنية قابلة للتطبيق على نطاق واسع، وغير مكلفة، وتعتمد على الأجهزة الذكية المتوفرة في يد كل سائق، أصبحت ضرورة حتمية وليست ترفاً تقنياً، خاصة مع تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية التي أصبحت تمتلك قدرات معالجة هائلة وحساسات متطورة تمكنها من أداء مهام كانت تتطلب سابقاً أجهزة مخصصة باهظة الثمن. [22]

1.2 سياق المشكلة في ليبيا (Local Context and Problem Statement) :

وفقاً للعديد من التقارير والإحصائيات، تنصدر ليبيا القائمة عالمياً من حيث معدل وفيات حوادث المرور لكل 100,000 نسمة، مع أرقام تتجاوز بكثير المتوسط العالمي، حيث وصل المعدل

إلى حوالي 73.4 في بعض الفترات، مما يضعها في المرتبة الأولى عالمياً، مقارنة بالمعيار العالمي الذي يبلغ 20 وفاة لكل 100 ألف نسمة. وسجلت ليبيا خلال عام 2024 وحده، معدل وفيات ناتج عن حوادث الطرق يُصنف ضمن الأعلى عالمياً، حيث بلغ عدد الضحايا 2,460 حالة وفاة بمعدل وفاة يقارب 34 شخصاً لكل 100,000 نسمة. هذا الرقم يتجاوز المعدلات الطبيعية العالمية بأضعاف، مما يشير إلى وجود "وباء" مروري يستنزف الموارد البشرية والاقتصادية للدولة. [28],[29]

3.1 فكرة المشروع:

تتمحور فكرة مشروع "يقظة" (Yaqdah) حول تطوير نظام ذكي وتفاعلي لمساعدة السائقين، لا يكفي بمجرد "المراقبة السلبية" بل ينتقل إلى "المشاركة النشطة" في الرحلة. ينطلق المشروع من مفهوم تحويل الهاتف الذكي الموجود في جيب كل سائق إلى مساعد قيادة رقمي (Digital Co-pilot) يعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يقوم النظام تقنياً على دمج ثلاث طبقات من المعالجة:

الرؤية الحاسوبية (Computer Vision): تستخدم الكاميرا الأمامية أو الخلفية لتحليل ملامح الوجه وحركة العين (Eyeblink & Yawning) لحظياً لحساب مؤشر النعاس (PERCLOS) بدقة حيث يقوم بمعالجة عدد من الاطارات في الثانية وإذا كانت نسبة الاغلاق 0.25 في كلى العينين ، دون الحاجة لأجهزة استشعار باهظة أو قابلة للارتداء.

الذكاء الاصطناعي (Generative AI): وهذه هي الميزة الجوهرية للمشروع؛ حيث تم ربط النظام بنموذج لغوي متطور (Google Gemini) لتوفر خدماته مجاناً. عند استشعار بداية النعاس، لا يكفي التطبيق بإطلاق صافرة إنذار تقليدية قد يعتاد عليها السائق، بل يبادر في ارسال "رسالة تفاعلية" مع السائق. هذا التفاعل اللفظي يجبر الدماغ على العمل والمعالجة، مما يكسر حالة "النوم المصغر" ويعيد اليقظة الذهنية.

الخدمات المكانية (LBS): تكامل النظام مع الخرائط لتوجيه السائق تلقائياً إلى أقرب نقطة استراحة عامة (مسجد، مقهى، فندق أو نُزل) عند وصوله لمرحلة الخطر، مع إمكانية إرسال نداء استغاثة آلي (SOS) يتضمن الموقع للأهل وجهات الطوارئ في الحالات الحرجة (نوم السائق).

بذلك، تتلخص فكرة "يقظة" في كونه رفيق درب ذكي، يفهم لغة وجه السائق، ويتحدث معه بلسانه، ويحميه قبل وقوع الكارثة.

4.1 دوافع المشروع (Project Motivations):

نبتت فكرة هذا المشروع استجابةً لمجموعة من الدوافع الملحة التي تفرضها البيئة المحلية في ليبيا والفجوة التقنية في الحلول الحالية:

أولاً: الواقع المأساوي لحوادث الطرق في ليبيا تُعد الدوافع الإنسانية والوطنية هي المحرك الأساسي لهذا العمل. تشير الإحصائيات الرسمية والمحلية لعام 2024 إلى أرقام تجعل من الطرق الليبية ساحة حرب مفتوحة:

سجلت ليبيا في عام 2024 حوالي 2,460 حالة وفاة ناتجة عن حوادث المرور.

معدل الوفيات في ليبيا وصل إلى 34 حالة لكل 100,000 نسمة، وهو رقم يتجاوز المعدلات العالمية بأضعاف، ويضع ليبيا في مقدمة الدول الأكثر تضرراً من "حرب الطرق". [21]

تشير التقارير إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الحوادث، خاصة على الطرق الطويلة (مثل الطريق الساحلي وطرق الجنوب)، يعود إلى العامل البشري، وتحديدًا التعب والنعاس الناتج عن القيادة لمسافات طويلة في طرق تفتقر للإضاءة والخدمات. [21]

ثانياً: القصور في الأنظمة التقليدية

مشكلة "عمى التنبيه" (Alarm Fatigue): الأنظمة الموجودة حالياً تعتمد غالباً على التنبيهات الصوتية (Beeping). أثبتت الدراسات السلوكية أن الدماغ البشري يعتاد على الأصوات المتكررة ويبدأ في تجاهلها بعد فترة، مما يجعلها غير فعالة في حالات النعاس الشديد. لذا كان الدافع لابتكار نظام يعتمد على "المحادثة" لإبقاء العقل يقظاً. [23]

حصرية التكنولوجيا: أنظمة كشف النعاس المتطورة (Driver Monitoring Systems) محصورة فقط في السيارات الفارهة والحديثة جداً، بينما السواد الأعظم من المركبات في ليبيا قديمة (سيارات مستعملة، شاحنات نقل) يفتقر لهذه التقنية. كان الدافع هو توفير هذه التقنية المعقدة عبر جهاز يملكه الجميع (الهاتف). [24]

ثالثاً: الطبيعة الجغرافية والاقتصادية

تتميز ليبيا بشبكة طرق متباعدة ومسافات سفر طويلة جداً بين المدن، مما يزيد من احتمالية إصابة السائقين بـ "تنويم الطريق المغناطيسي" (Highway Hypnosis). [25]. الخسائر الاقتصادية الهائلة الناتجة عن تدمير الممتلكات وفقدان القوى البشرية الشابة تمثل دافعاً قوياً لتقديم حل تقني يساهم في تقليل هذا الهدر.

5.1 أهداف المشروع (Project Objectives):

يهدف مشروع "يقظة" (Yaqdah) إلى تطوير نظام متكامل قائم على تطبيقات الهاتف المحمول (Mobile Application) باستخدام إطار عمل Flutter، ليعمل كمساعد ذكي للسائق. [19] وتتفرع الأهداف الرئيسية إلى النقاط التالية:

- الكشف الدقيق والآني (Real-time Detection): استخدام خوارزمية تعتمد على الرؤية الحاسوبية (Computer Vision) باستخدام الكاميرا الأمامية للهاتف لتحليل ملامح وجه السائق (معدل إغلاق العين، التثاؤب، وضعية الرأس) بدقة

عالية وفي ظروف إضاءة مختلفة.

- **التدخل التفاعلي الذكي (Intelligent Intervention):** تجاوز آليات التنبيه التقليدية (الصوت المزعج) عبر دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي (Google Gemini AI). يهدف النظام إلى إرسال رسالة تفاعلية مع السائق عند استشعار بداية النعاس، وذلك باستخدام اللغة العربية.
- **نظام الطوارئ والاستجابة (Emergency Response):** تصميم آلية أمان متدرجة، تبدأ بالتنبيه اللفظي، وتتصاعد إلى إنذار صوتي حاد (Alarm) مع محادثة الذكاء التوليدي، وصولاً إلى إرسال رسائل استغاثة (SMS) تتضمن الموقع الجغرافي الحالي لجهات اتصال الطوارئ في حال الكشف عن حالة "نوم" كامل أو عدم استجابة السائق.
- **خدمات الراحة المعتمدة على الموقع (LBS for Rest):** توفير ميزة البحث التلقائي عن أقرب نقاط الاستراحة (مساجد، مقاهي، فنادق) باستخدام واجهات برمجية للخرائط (Overpass API) لمساعدة السائق على اتخاذ قرار التوقف الآمن.
- **التحليل وإعداد التقارير (Reporting & Analytics):** بناء قاعدة بيانات محلية (SQLite) لتسجيل تاريخ الرحلات وتحليل سلوك السائق، مما يتيح له مراجعة أدائه ومعرفة الأوقات التي يكون فيها أكثر عرضة للنعاس.

6.1 أهداف التنمية المستدامة التي يحققها التطبيق

الصحة الجيدة والرفاه (Good Health and Well-Being)

كيف يحققها التطبيق؟

- يقلل من حوادث السير الناتجة عن النعاس والإرهاق.

- يحافظ على سلامة السائق النفسية والجسدية أثناء الرحلات الطويلة.
- يشجع السائق على أخذ فترات راحة منتظمة عبر اقتراح أماكن الاستراحة.

الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية (Industry, Innovation and Infrastructure)

كيف يحققها التطبيق؟

- يعتمد على الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية في مجال السلامة المرورية.
- يساهم في تطوير حلول نقل ذكية (Smart Transportation Systems).
- يشجع على الابتكار التقني المحلي في تطبيقات السلامة الذكية.

مدن ومجتمعات محلية مستدامة (Sustainable Cities and Communities)

كيف يحققها التطبيق؟

- يدعم مفهوم النقل الآمن والمستدام داخل المدن وخارجها.
- يساهم في تقليل الحوادث المرورية داخل المدن والمجتمعات.
- يساعد على تحسين إدارة الرحلات والمسارات بطرق أكثر أماناً.

الاستهلاك والإنتاج المسؤولان (Responsible Consumption and Production)

كيف يحققها التطبيق؟

- تحسين سلوك القيادة يقلل من القيادة المتهورة.
- المساهمة في تقليل الحوادث يعني تقليل الهدر في الموارد (الوقود، الوقت، الأضرار).
- تشجيع التخطيط الذكي للرحلات.

عقد الشراكات لتحقيق الأهداف (Partnerships for the Goals) (بشكل غير مباشر)

كيف يحققها التطبيق؟

1. قابل للتكامل مع:
2. أنظمة المرور الذكية
3. الجهات الصحية
4. شركات النقل والتأمين
5. يفتح المجال للتعاون بين الجامعات، القطاع التقني، والجهات الحكومية.

7.1 أهمية المشروع (Project Significance):

تكمُن أهمية المشروع في مساهمته المباشرة في حفظ الأرواح وتقليل الخسائر المادية الناتجة عن حوادث الطرق في ليبيا. تقنياً، يقدم المشروع نموذجاً لكيفية تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) في تطبيقات السلامة الحرجة (Safety- Critical Application) على أجهزة الحافة (Edge Devices) كالهواتف المحمولة. كما يوفر حلاً اقتصادياً لا يتطلب شراء معدات إضافية، مما يجعله في متناول جميع السائقين بغض النظر عن نوع مركباتهم.

8.1 منهجية العمل (Methodology):

تم اعتماد منهجية دورة حياة تطوير النظام (SDLC) وفق النموذج التكراري (Iterative Model)، لأنه يتناسب مع طبيعة المشاريع التي تتطلب تحسينات مستمرة بناءً على التجربة. تتضمن المنهجية المراحل التالية:

- التخطيط (Planning): إستراتيجيات إدارة المخاطر وجدول التوقيت الزمني

المتوقع والفعلي لتحقيق المشروع.

- **التحليل (Analysis):** دراسة المتطلبات، ومراجعة الأدبيات، وتحليل الأنظمة المشابهة (وهو محور هذا التقرير).
- **التصميم (Design):** تصميم واجهات المستخدم (UI/UX)، وهيكلية النظام البرمجية (System Architecture)، وتصميم قاعدة البيانات.
- **التطوير (Implementation):** كتابة الكود البرمجي باستخدام لغة Dart وإطار عمل Flutter، وربط الخدمات السحابية (Gemini API) والمحلية (SQLite, Sensors).
- **الاختبار (Testing):** إجراء اختبارات الوحدة (Unit Testing) واختبارات التكامل (Integration Testing) للتحقق من دقة الكشف عن النعاس واستجابة النظام.

الفصل الثاني: التخطيط

1.2 المقدمة :

تُعد مرحلة التخطيط اللبنة الأساسية لنجاح أي مشروع برمجي، حيث يتم فيها وضع خارطة طريق واضحة تحدد الأهداف، الموارد، والجدول الزمني اللازم لإنجاز المشروع. في مشروع "يقظة"، هدفت هذه المرحلة إلى دراسة إمكانية تطبيق نظام ذكي لكشف النعاس باستخدام الهاتف المحمول، وتحديد المنهجية الأمثل لإدارة عملية التطوير لضمان الخروج بمنتج يحقق معايير السلامة والأداء العالي.

يستعرض هذا الفصل منهجية العمل المتبعة، دراسة الجدوى من الجوانب التقنية والتشغيلية، بالإضافة إلى الجدول الزمني لتنفيذ مراحل المشروع المختلفة.

2.2 منهجية العمل :

لضمان مرونة التطوير والاستجابة للتغيرات التقنية أثناء العمل، تم اتباع **منهجية أجايل** (**Agile Methodology**). تعتمد هذه المنهجية على تقسيم المشروع إلى دورات عمل قصيرة (**Sprints**)، يتم في كل منها إنجاز جزء محدد من النظام واختباره وتطويره بشكل تكراري. تم اختيار هذه المنهجية لمشروع "يقظة" للأسباب التالية:

1. **التطوير التكراري**: الحاجة لتجربة خوارزميات كشف النعاس (ML Kit) وضبط حساسيتها بشكل مستمر بناءً على التجارب العملية.
2. **المرونة**: إمكانية تعديل واجهات المستخدم أو إضافة ميزات (مثل البحث عن استراحة) بناءً على نتائج الاختبارات الأولية.
3. **التركيز على الجودة**: اكتشاف الأخطاء البرمجية ومعالجتها في وقت مبكر من كل مرحلة.

3.2 دراسة الجدوى:

قبل البدء في التنفيذ الفعلي، تم إجراء دراسة جدوى للتأكد من قابلية المشروع للتطبيق والنجاح،

وشملت الجوانب التالية:

1.3.2 الجدوى التقنية :

تم تقييم الأدوات والتقنيات اللازمة لبناء النظام، وخلصت الدراسة إلى:

- **توفر الأجهزة**: تعتمد فكرة المشروع على الكاميرا الأمامية للهواتف الذكية، وهي ميزة متوفرة في الغالبية العظمى من الأجهزة الحالية بدقة كافية للمعالجة.
- **القدرة البرمجية**: إمكانية استخدام إطار عمل **Flutter** لبناء تطبيق واحد يعمل على نظامي **Android** و **iOS** بكفاءة عالية.
- **تقنيات الذكاء الاصطناعي**: توفر مكتبات مفتوحة المصدر وقوية مثل **Google ML Kit** التي تتيح كشف الوجه وتتبع العينين في الوقت الفعلي دون الحاجة لخوادم خارجية.

2.3.2 الجدوى التشغيلية:

يركز هذا الجانب على مدى قبول المستخدمين للنظام وسهولة استخدامه:

- **الحاجة الماسة**: ارتفاع معدلات الحوادث المرورية بسبب النعاس يجعل من تطبيق "يقظة" أداة ضرورية ومطلوبة.
- **سهولة الاستخدام**: تم التخطيط لواجهات بسيطة لا تشتت السائق، وتعمل بشكل تلقائي بمجرد تثبيت الهاتف، مما يضمن سهولة التشغيل لجميع فئات السائقين.

3.3.2 الجدوى الاقتصادية :

- **التكلفة**: المشروع يعتمد على أدوات برمجية مفتوحة المصدر (**Open Source**) مثل **Flutter** و **SQLite**، مما يجعل تكلفة التطوير منخفضة جداً مقارنة بالقيمة العالية التي يقدمها.

4.2 تحليل المخاطر واستراتيجية إدارتها:

تعتبر عملية إدارة المخاطر جزءاً حيوياً من مرحلة التخطيط لضمان استمرارية المشروع وتقليل المخاطر الغير متوقعة التي قد تعيق تقدم العمل. تم تحديد المخاطر المحتملة التي قد تواجه مشروع "يقظة" وتصنيفها، مع وضع استراتيجيات واضحة للتعامل معها كما هو موضح في الجدول أدناه:

جدول (1-2) سجل المخاطر واستراتيجيات الاستجابة

الخطر المحتمل	نوع الخطر	درجة الأثر	استراتيجية الإدارة والحل
استهلاك البطارية العالي	موارد	متوسط	تحسين الكود البرمجي لتقليل عمليات المعالجة غير الضرورية، وتوفير " وضع توفير الطاقة "الذي يقلل معدل الإطارات (FPS).
خصوصية بيانات المستخدم	قانوني/أمني	مرتفع	معالجة الصور محلياً (On-Device Processing) وعدم رفع أي فيديو أو صورة لوجه السائق إلى السحابة، والالتزام بمعايير الخصوصية.

5.2 الجدول الزمني للمشروع :

تم وضع جدول زمني محدد لضمان سير العمل بانتظام، حيث تم تقسيم المشروع إلى مراحل رئيسية وتحديد المدة الزمنية المتوقعة لكل منها. يوضح الجدول التالي الخطة الزمنية لمشروع .

جدول (2-2) الجدول الزمني المتوقع لتطوير المشروع

المرحلة	تاريخ البداية	تاريخ البداية	المدة المتوقعة
التحليل	2025/09/15	2025/10/05	20 يوم
التخطيط	2025/10/06	2025/10/16	10 يوم
التصميم	2025/10/17	2025/10/27	10 يوم
التنفيذ	2025/10/28	2025/12/15	47 يوم
الاختبار	2025/12/16	2026/1/1	16 يوم

شكل (2-1) مخطط غانت للجدول الزمني المتوقع

2025/09/15	2025/10/06	2025/10/17	2025/10/28	2025/12/16	2026/1/1
التحليل					
التخطيط					
التصميم					
التنفيذ					
الاختبار					

جدول (2-3) الجدول الزمني الفعلي لتطوير المشروع

المرحلة	تاريخ البداية	تاريخ البداية	المدة المتوقعة
التحليل	2025/09/15	2025/10/15	30 يوم
التخطيط	2025/10/16	2025/10/25	10 يوم
التصميم	2025/10/26	2025/11/15	20 يوم
التنفيذ	2025/11/16	2026/1/13	58 يوم
الاختبار	2026/1/14	2026/1/25	11 يوم

شكل (2-2) مخطط غانت للجدول الزمني الفعلي

2025/09/15	2025/10/16	2025/10/26	2025/11/16	2025/1/14	2026/1/26
التحليل					
التخطيط					
التصميم					
التنفيذ					
الاختبار					

6.2 أدوات التخطيط وإدارة المشروع:

لضمان متابعة المهام والالتزام بالجدول الزمني، تم استخدام مجموعة من الأدوات التقنية:

- **Google Workspace**: لكتابة المستندات ومشاركتها بين أعضاء الفريق.
- **GitHub**: لإدارة نسخ الكود المصدري وتتبع التعديلات البرمجية.
- **Figma**: لتخطيط الواجهات وتجربة سيناريوهات المستخدم قبل البرمجة.

7.2 الخلاصة:

في هذا الفصل، تم وضع الأسس المنهجية لمشروع "يقظة". تم التأكد من جدوى المشروع تقنياً وتشغيلياً، واعتماد منهجية Agile لضمان المرونة في التطوير. كما تم وضع جدول زمني واقعي يغطي كافة مراحل المشروع من التحليل وحتى التسليم النهائي، مما يمهد الطريق للانتقال إلى مرحلة التحليل والتصميم بثقة ووضوح.

الفصل الثالث: تحليل النظام والمتطلبات

1.3 المقدمة

تحليل النظام (System Analysis) هو عملية دراسة وتقييم متطلبات النظام لضمان تحقيق أهدافه بشكل دقيق وشامل. تهدف هذه المرحلة إلى فهم المشكلة الحالية (حوادث النعاس والتشتت)، وتحديد خصائص النظام، ووظائفه، والقيود التقنية، ثم وصف متطلبات النظام المقترح بما يشمل تحديد نوعية البيانات المطلوبة (صور الكاميرا، الموقع الجغرافي) وطريقة معالجتها. في هذا المشروع، يهدف الفصل الثاني إلى استعراض طريقة جمع المتطلبات لتطبيق "يقظة"، وتصنيفها إلى متطلبات وظيفية وغير وظيفية، وتحليلها بناءً على فهم دقيق لاحتياجات الفئة المستهدفة (السائقين)، مع تضمين أدوات التحليل المناسبة مثل مخطط حالة الاستخدام (Use Case Diagram)، لضمان وضوح العلاقات والتفاعلات داخل النظام.

2.3 التقنيات المستخدمة في جمع البيانات

تم الاعتماد على مجموعة من التقنيات الأساسية لجمع البيانات اللازمة لتحديد متطلبات النظام وتحليلها بدقة، ومن أبرز هذه التقنيات:

- **المقابلات الشخصية:** تم إجراء مقابلات مع عدد من السائقين (سائقي المسافات الطويلة وسيارات الأجرة) لاستكشاف التحديات التي تواجههم عند الشعور بالنعاس، وما إذا كانت التنبيهات الصوتية التقليدية كافية أم مزعجة.
- **البحث المرجعي (Literature Review):** دراسة الأوراق البحثية المتعلقة بتقنيات كشف النعاس (Drowsiness Detection) ومؤشر نسبة إغلاق العين (EAR)، بالإضافة إلى دراسة واجهات برمجة التطبيقات المستخدمة مثل Google ML Kit و Gemini AI.
- **تحليل المنافسين:** مراجعة التطبيقات الموجودة في المتاجر لتحديد نقاط الضعف فيها (مثل الاعتماد على الإنذار فقط وغياب التفاعل الذكي).

3.3 دراسة الأنظمة المشابهة

يهدف تحليل الأنظمة المشابهة إلى الاستفادة من التجارب السابقة في مجال سلامة السائقين، لتطوير نظام مقترح أكثر كفاءة.

1.3.3 نظام تنبيه السائق (Volkswagen Driver Alert)

- **نظرة عامة:** نظام مدمج في السيارات يحلل سلوك القيادة وحركة المقود.
- **المزايا:** دقة عالية في رصد الترنح، لا يحتاج إعدادات.
- **العيوب:** تكلفة عالية (مرتبط بسعر السيارة)، لا يكشف النعاس أو النوم. [26]

2.3.3 تطبيق (Drowsy Driver Alert)

- **نظرة عامة:** تطبيق هاتف يعتمد على الكاميرا وكشف الوجه لإطلاق إنذار.
- **المزايا:** مجاني.
- **العيوب:** يعتمد فقط على صوت مزعج (Alarm) قد يوتر السائق، ولا يقدم حلاً بديلاً. [27]

3.3.3 المقارنة مع النظام المقترح (Yaqdah)

يشارك النظام المقترح هذه الأنظمة في الهدف الأساسي وهو "السلامة"، لكنه يتميز عنها بإضافة:

- **التفاعل الذكي:** استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gemini) للتحدث مع السائق وإبقائه يقظاً بدلاً من مجرد إصدار ضجيج.
- **حلول عملية:** اقتراح أماكن للراحة (فنادق، مقاهي) بناءً على الموقع الجغرافي.
- **دعم اللغة العربية:** توجيهات صوتية ومحادثة باللهجة المفهومة للمستخدم المحلي.

4.3 نتائج عملية جمع المتطلبات

أسفرت عملية جمع المتطلبات عن تحديد مجموعة من الوظائف والخدمات الأساسية التي ينبغي أن يوفرها التطبيق لتحقيق أهدافه، وكان من أبرز هذه النتائج:

- الحاجة إلى نظام مراقبة فوري يعمل بدون إنترنت للوظائف الأساسية.
- ضرورة وجود مساعد صوتي يتحدث مع السائق لكسر الملل وتنشيط الدماغ.
- أهمية توفير خريطة خدمات تعرض أقرب أماكن التوقف عند اكتشاف التعب.
- الحاجة إلى تقارير توضح للسائق سجل رحلاته ومستوى يقظته.

5.3 تحليل المتطلبات:

يتضمن تحليل متطلبات النظام وصفاً دقيقاً للوظائف الأساسية التي يجب أن يوفرها التطبيق، بالإضافة إلى الخصائص غير الوظيفية التي تضمن جودة الأداء وسهولة الاستخدام. يساهم هذا التحليل في تصميم نظام فعال يُعتمد عليه، كما يُسهل عملية التطوير والاختبار لاحقاً من خلال تحديد كل المتطلبات بشكل واضح.

1.5.3 المتطلبات الوظيفية:

يعكس هذا الجزء الوظائف الأساسية التي يجب أن يوفرها النظام للمستخدم (السائق)، بما يضمن تحقيق أهداف المشروع المتعلقة بتسهيل القيادة الآمنة، كشف النعاس، وتوفير خدمات الطوارئ. وقد تم تصنيف المتطلبات على النحو التالي:

1.1.5.3 للسائق

يهدف النظام إلى تزويد السائق بمنصة ذكية متكاملة لمراقبة حالته أثناء القيادة وتوفير الدعم الفوري، مما يوفر له الأمان والراحة. وتشمل هذه الخدمات:

- **FR-01** إنشاء حساب شخصي داخل النظام (الاسم، البريد، الهاتف).

- **FR-02** تسجيل الدخول للوصول إلى البيانات المحفوظة.
- **FR-03** إدارة الملف الشخصي وتحديث بيانات الاتصال.
- **FR-04** الوصول للكاميرا وبدء تشغيل المراقبة.
- **FR-05** معالجة الفيديو (Video Processing) وتحليل معالم الوجه لحظياً.
- **FR-06** تحديد حالة السائق (يقظ، مشتت، نعسان، نائم) بناءً على نسبة إغلاق العين.
- **FR-07** إطلاق تنبيه صوتي (Alarm) عند اكتشاف حالة النعاس أو النوم.
- **FR-08** التدخل الذكي (AI Intervention) وتوليد رسائل صوتية تفاعلية.
- **FR-09** إجراء محادثة صوتية مع النظام (STT/TTS) لكسر الملل.
- **FR-10** إرسال استغاثة (SOS) تلقائية إلى جهة اتصال محددة أو جهة جهاز النجدة عند النوم العميق.
- **FR-11** تحديد الموقع الجغرافي الحالي للسائق.
- **FR-12** جلب أماكن الراحة القريبة (فنادق، مقاهي، مساجد).
- **FR-13** فلترة الخدمات وترتيبها حسب المسافة.
- **FR-14** التوجيه الملاحي (Navigation) للمكان المختار.
- **FR-15** حفظ سجل الرحلة وتفاصيلها في قاعدة البيانات.
- **FR-16** عرض إحصائيات القيادة (المسافات، نسبة اليقظة).
- **FR-17** التحكم في عرض واجهة الكاميرا (إظهار/إخفاء).
- **FR-18** إدارة الإعدادات (التنبيهات، الوضع الليلي).
- **FR-19** تسجيل الخروج.

2.5.3 المتطلبات والوظائف التي ينبغي أن يوفرها النظام

جدول (1-3) المتطلبات والوظائف التي ينبغي أن يوفرها النظام

الرمز	الاسم الوظيفي	الوصف	السبب (الهدف)	الاعتمادية (يعتمد على)
FR-01	إنشاء حساب جديد	إدخال الاسم، البريد، الهاتف، وكلمة المرور وحفظها.	تمكين المستخدم من امتلاك هوية رقمية وحفظ سجلاته.	- متطلب (أساسي)
FR-02	تسجيل الدخول	التحقق من مطابقة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.	حماية بيانات المستخدم وضمان الخصوصية.	FR-01
FR-03	تعديل الملف الشخصي	عرض وتعديل بيانات المستخدم من الإعدادات.	تحديث معلومات وبيانات الاتصال للطوارئ.	FR-02
FR-04	طلب الوصول للكاميرا	طلب الإذن وتشغيل الكاميرا الأمامية فور بدء الرحلة.	المصدر الأساسي للبيانات البصرية.	- متطلب (أساسي)

FR-04	تحويل الصور إلى بيانات رقمية قابلة للقياس.	تحليل إطارات الفيديو لتحديد معالم الوجه والعينين.	معالجة الفيديو	FR-05
FR-05	اتخاذ القرار المناسب لكل حالة.	تصنيف الحالة لحظياً (يقظ، مشتت، نعسان، نائم)	تحديد حالة السائق	FR-06
FR-06	تنبيه فوري وعالي الصوت لتقادي الحادث.	تشغيل صوت إنذار متكرر عند الوصول لحالة "نوم".	التنبيه الصوتي	FR-07
FR-06 + إنترنت	كسر الملل وتنبيه السائق بأسلوب بشري.	توليد رسالة صوتية تفاعلية عبر (Gemini).	التدخل الذكي	FR-08
FR-08 + الميكروفون	إبقاء عقل السائق نشطاً دون النظر للهاتف.	تحويل كلام السائق لنص والرد عليه صوتياً.	المحادثة التفاعلية	FR-09
FR-06 + FR-03	طلب مساعدة خارجية عند فشل السائق في الاستيقاظ.	إرسال رسالة SMS تلقائية مع الموقع عند "النوم العميق".	إرسال رسالة استغاثة	FR-10

إذن GPS	معرفة مكان السائق للخدمات والطوارئ.	الحصول على إحداثيات السائق (Latitude, Longitude).	تحديد الموقع	FR-11
FR-11 + إنترنت	توفير خيارات آمنة للتوقف.	الاتصال بـ (Overpass API) لجلب الخدمات القريبة.	جلب أماكن الراحة	FR-12
FR-12	مساعدة السائق على اختيار المكان الأنسب.	تصنيف الأماكن (مقهى، فندق ومسجد) وترتيبها حسب المسافة.	تصنيف أماكن الراحة	FR-13
FR-13	إرشاد السائق للطريق الصحيح.	فتح تطبيق الخرائط الخارجي للتوجه للمكان المختار.	التوجيه الملاحي	FR-14
FR-02 + FR-06	أرشفة البيانات للمراجعة لاحقاً.	تخزين تفاصيل الرحلة في قاعدة البيانات المحلية.	حفظ سجل الرحلة	FR-15

FR-15	رفع وعي السائق بأدائه وتحسن عاداته.	حساب وعرض المسافات ونسبة اليقظة دورياً.	عرض الإحصائيات	FR-16
FR-04	تقليل تشتت السائق وتحسين الواجهة.	إمكانية إخفاء بث الكاميرا والاكتفاء بالمؤشرات.	التحكم بالعرض	FR-17
-	تخصيص التطبيق حسب رغبة السائق.	تفعيل/إيقاف التنبيهات الصوتية والوضع الليلي.	تعديل التنبيهات والوضع الليلي	FR-18
FR-02	تأمين الحساب عند تغيير المستخدم.	إنهاء الجلسة الحالية والعودة لشاشة الدخول.	تسجيل الخروج	FR-19

3.5.3 المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements)

تهدف المتطلبات غير الوظيفية إلى ضمان جودة أداء النظام واستقراره.

- الأداء (Performance):
 - NFR-1 : يجب أن تتم معالجة الصور واكتشاف إغلاق العين في الوقت الفعلي (Real-time) دون تأخير.
- سهولة الاستخدام (Usability)

- **NFR-2** : يجب أن يدعم النظام التفاعل الصوتي لتقليل الحاجة للمس الهاتف أثناء القيادة.
- **NFR-3** : واجهة المستخدم يجب أن تكون واضحة وبسيطة (Minimalist) لعدم تشتيت السائق.

- **الموثوقية (Reliability)**

- **NFR-4** : يجب أن تعمل وظائف التنبيه الأساسية حتى في حالة انقطاع الاتصال بالإنترنت.

- **الخصوصية (Privacy)**

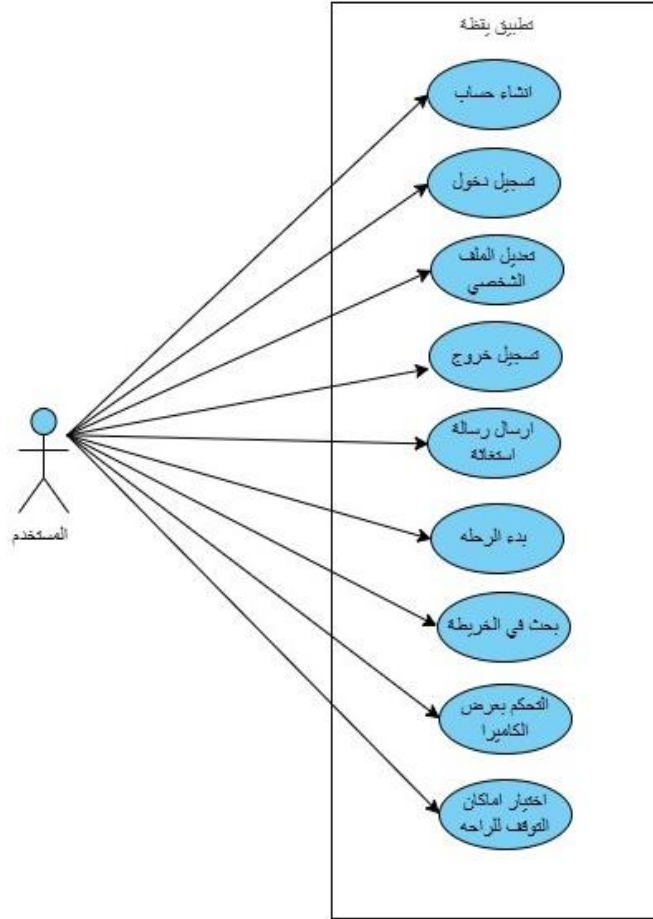
- **NFR-5** : معالجة صور الكاميرا تتم محلياً على الجهاز ولا يتم إرسالها لأي خادم خارجي.

6.3 مخططات حالات الاستخدام (Use Case Diagrams)

يتضمن هذا القسم المخططات الرسومية التي تبين التفاعلات بين المستخدم (السائق) والنظام.

1.6.3 مخطط حالة استخدام النظام العام

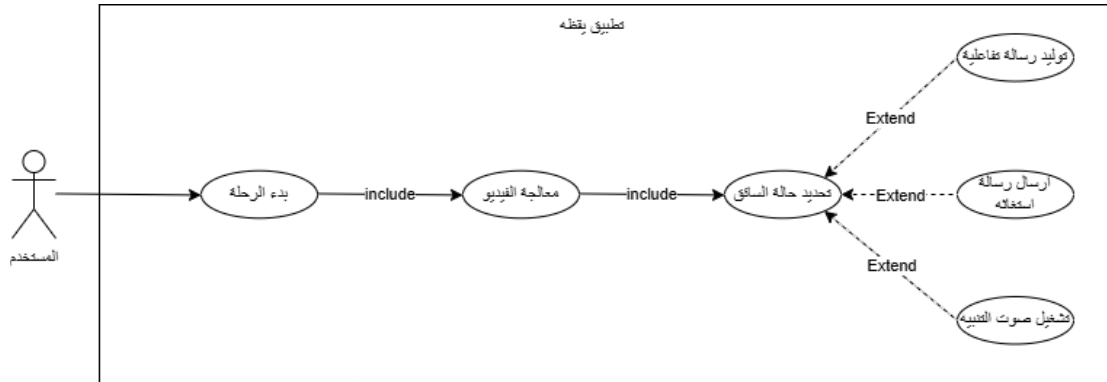
يوضح الشكل (1-3) التفاعل العام للسائق مع الوظائف الرئيسية للتطبيق.



الشكل (1-3)

2.6.3 مخطط حالة الاستخدام لعملية المراقبة [FR-06 ,FR-05 ,FR-04]

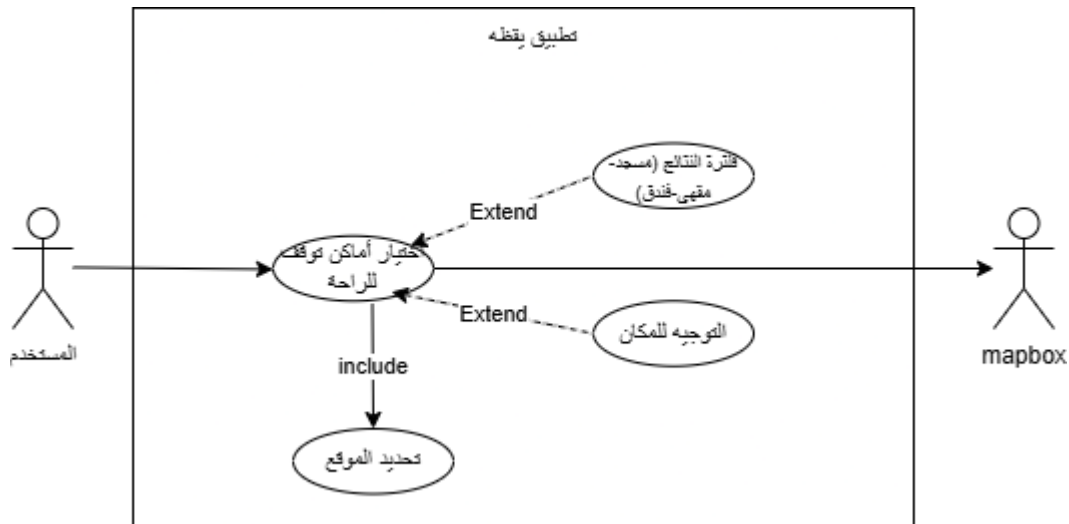
يوضح الشكل (2-3) تسلسل العمليات عند بدء الرحلة.



الشكل (2-3)

3.6.3 مخطط حالة الاستخدام للبحث عن استراحة [FR-10]

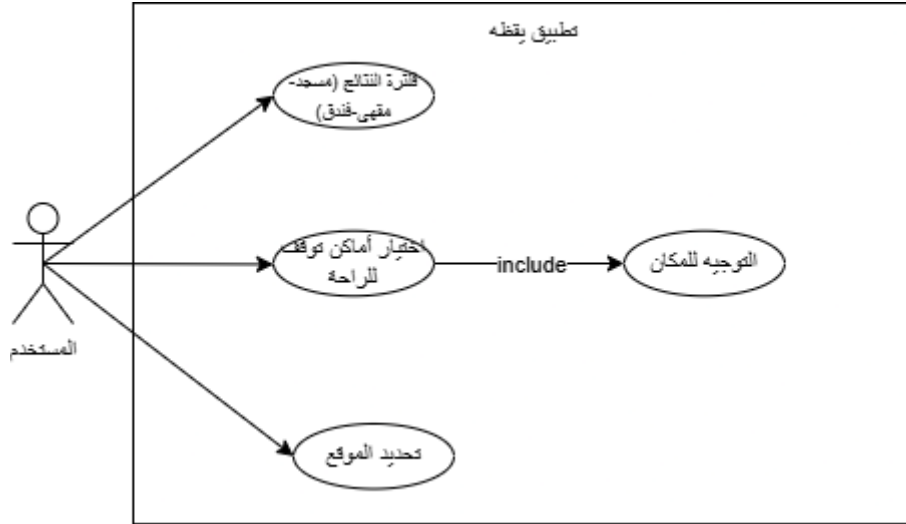
يوضح الشكل (3-2) كيفية تفاعل السائق مع خدمة الخرائط.



الشكل (3-3)

4.6.3 مخطط حالة الاستخدام للتقارير [FR-14,FR-13,FR-12,FR-11]

الشكل (3-4): يوضح صلاحيات السائق في مراجعة سجلات رحلاته السابقة.



الشكل (3 - 4)

7.3 الخلاصة

استعرض هذا الفصل مرحلة تحليل النظام لمشروع "يقظة"، حيث تم تحديد المتطلبات الوظيفية بدقة بناءً على الكود المطور (مثل تكامل Gemini وخرائط OSM)، وتوضيح المتطلبات غير الوظيفية التي تضمن سلامة السائق. كما تم توضيح التفاعلات عبر مخططات حالات الاستخدام، مما يمهد الطريق لمرحلة التصميم والتنفيذ في الفصول القادمة.

الفصل الرابع: تصميم النظام

1.4 المقدمة

تُعد مرحلة تصميم النظام (System Design) الحلقة الجوهرية التي تربط بين مرحلة تحليل المتطلبات ومرحلة التنفيذ البرمجي. في هذه المرحلة، يتم تحويل المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية التي تم جمعها سابقاً إلى مخططات وهياكل تقنية دقيقة وقابلة للتطبيق. الهدف الأساسي هو بناء تصور شامل لمعمارية النظام (System Architecture)، وأجهات الاستخدام، وقواعد البيانات، بما يضمن كفاءة الأداء وسهولة الصيانة مستقبلاً. [4]

وفي سياق مشروع "يقظة"، يهدف تصميم النظام إلى هيكلة العمليات التقنية المعقدة التي يقوم بها النظام لمراقبة وتحليل البيانات بشكل لحظي (Real-time). يركز التصميم على توفير بيئة ذكية وآمنة تضمن سلامة المستخدمين، حيث يعمل النظام على تحليل الإشارات (سواء كانت حيوية أو بصرية) للكشف عن حالات الخطر المحتملة (مثل النعاس أو فقدان التركيز) وتفعيل آليات التنبيه المناسبة فوراً. يستعرض هذا الفصل المخططات التصميمية التي توضح آلية عمل خوارزميات الكشف، وتفاعل المستخدم مع النظام، وكيفية معالجة التنبيهات وإرسال التقارير للمسؤولين أو جهات الطوارئ.

2.4 مخططات النشاط (Activity Diagrams)

تُستخدم مخططات النشاط لتمثيل تسلسل العمليات (Workflow) داخل النظام، مما يساعد في فهم المسار المنطقي لكل إجراء يقوم به النظام أو المستخدم. يوضح هذا القسم المخططات الخاصة بالعمليات الحيوية التالية في نظام "يقظة":

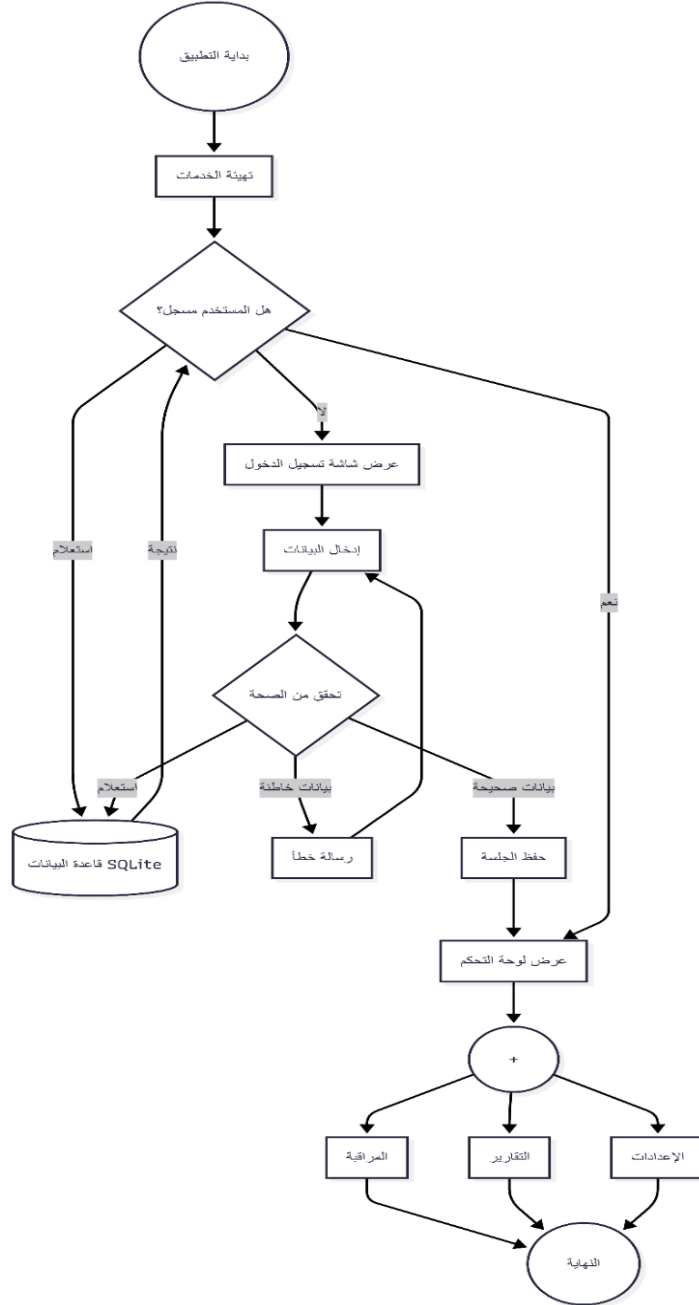
1. بدء جلسة المراقبة: توضح الخطوات التي يقوم بها المستخدم لتشغيل النظام والتحقق من عمل الكاميرا وبدء عملية الرصد.

2. آلية الكشف والتحليل: تبين التسلسل المنطقي الذي تتبعه خوارزميات النظام عند استلام البيانات وتحليلها للكشف عن الحالات غير الطبيعية (مثل إغلاق العين لفترة طويلة).

3. إطلاق التنبيهات والاستجابة: تشرح رد فعل النظام عند اكتشاف خطر، بدءاً من إصدار التنبيه الصوتي/الضوئي للمستخدم، ووصولاً إلى تسجيل الواقعة في السجل وإشعار الجهات المعنية عند الحاجة.

1. الشكل (1-4): مخطط النشاط العام للنظام (مع قاعدة البيانات)

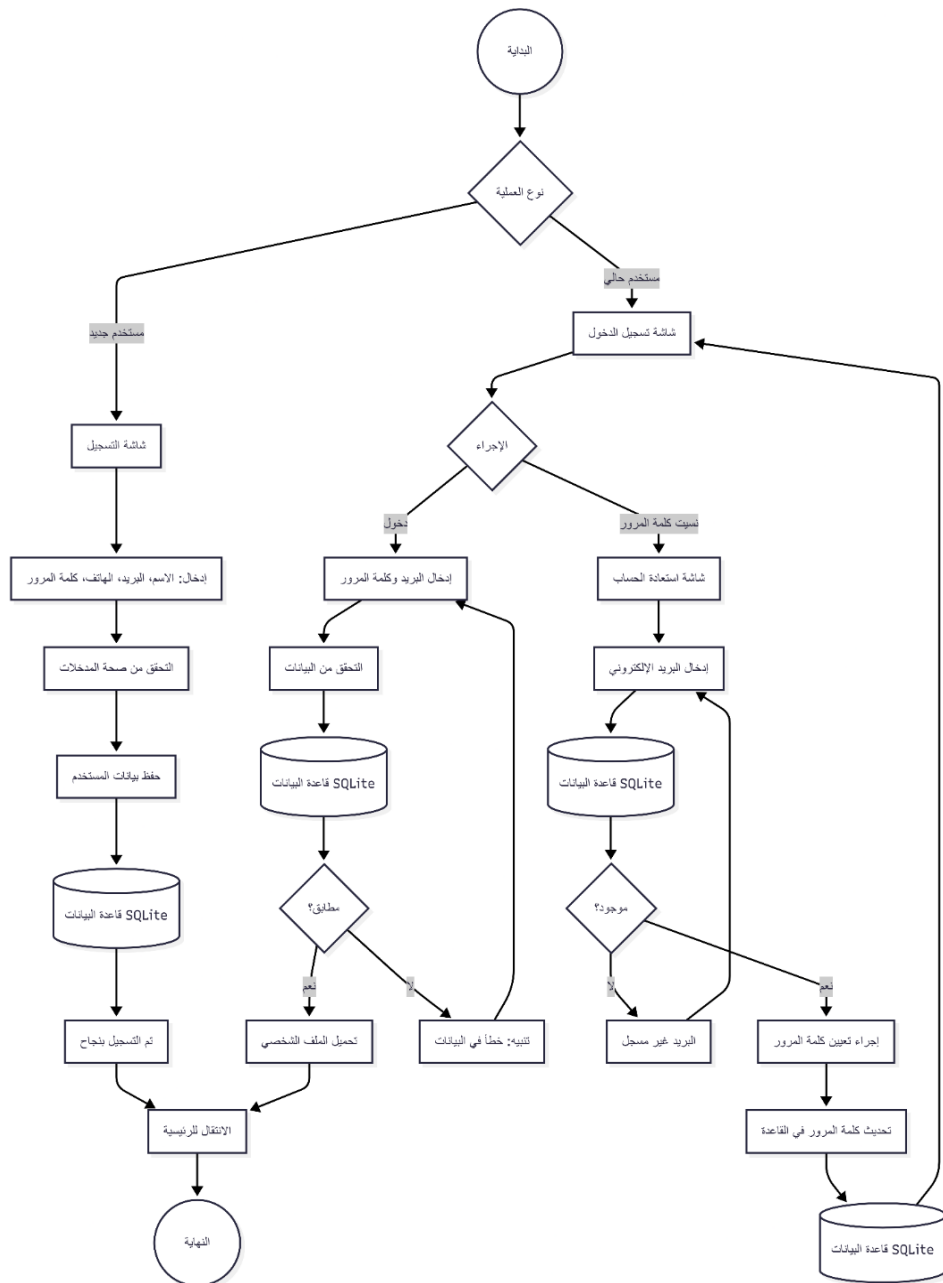
يوضح التفاعل مع قاعدة البيانات عند بدء التطبيق للتحقق من هوية المستخدم.



الشكل (1-4) مخطط النشاط العام للتطبيق .

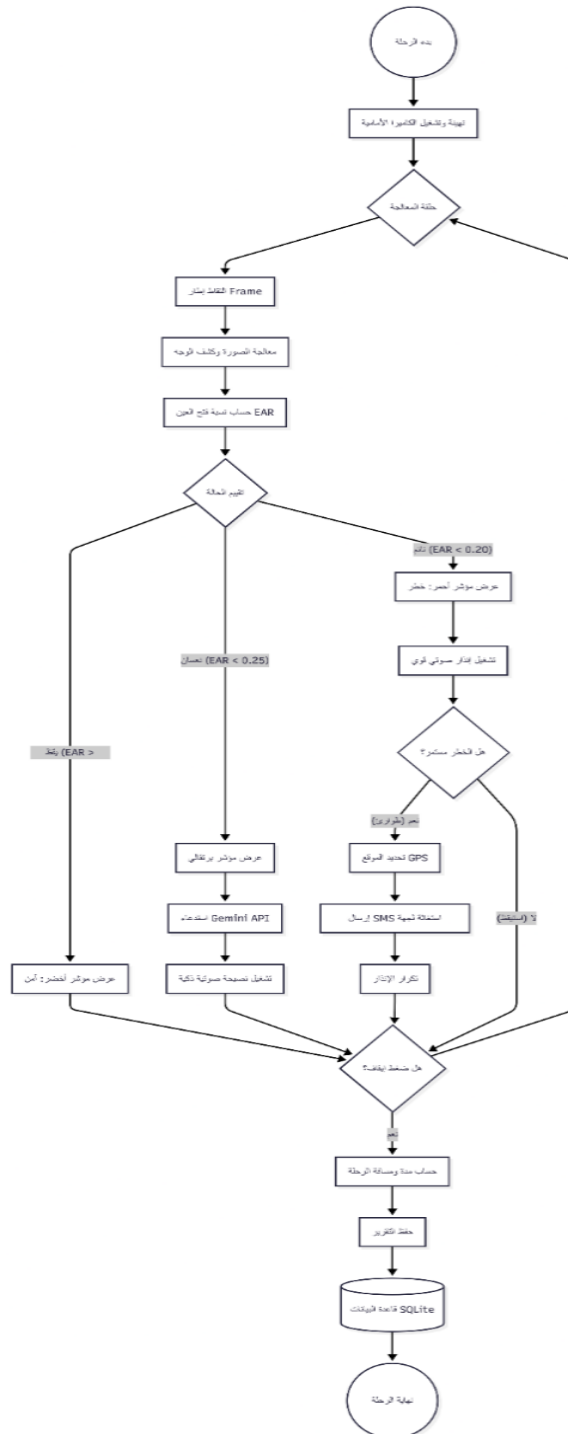
الشكل (2-4): مخطط النشاط للمستخدم (تسجيل دخول /إنشاء حساب) :

3. يوضح عمليات الكتابة والقراءة من قاعدة البيانات أثناء إنشاء الحساب وتسجيل الدخول.



الشكل (2-4): مخطط النشاط للمستخدم (تسجيل دخول /إنشاء حساب)

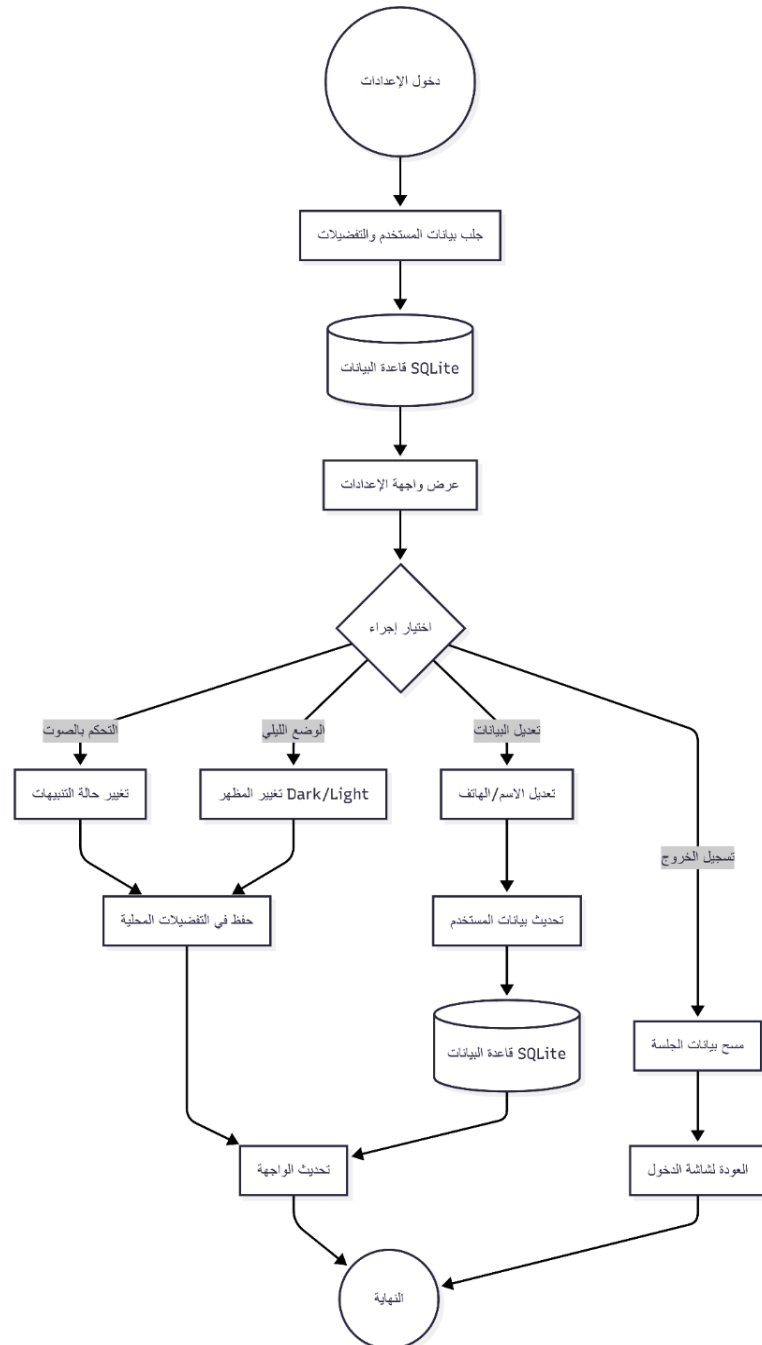
يوضح أن حفظ بيانات الرحلة في قاعدة البيانات يتم فقط عند انتهاء الرحلة.



الشكل (3-4) مخطط نشاط عملية المراقبة.

4. الشكل (4-4): مخطط النشاط للإعدادات

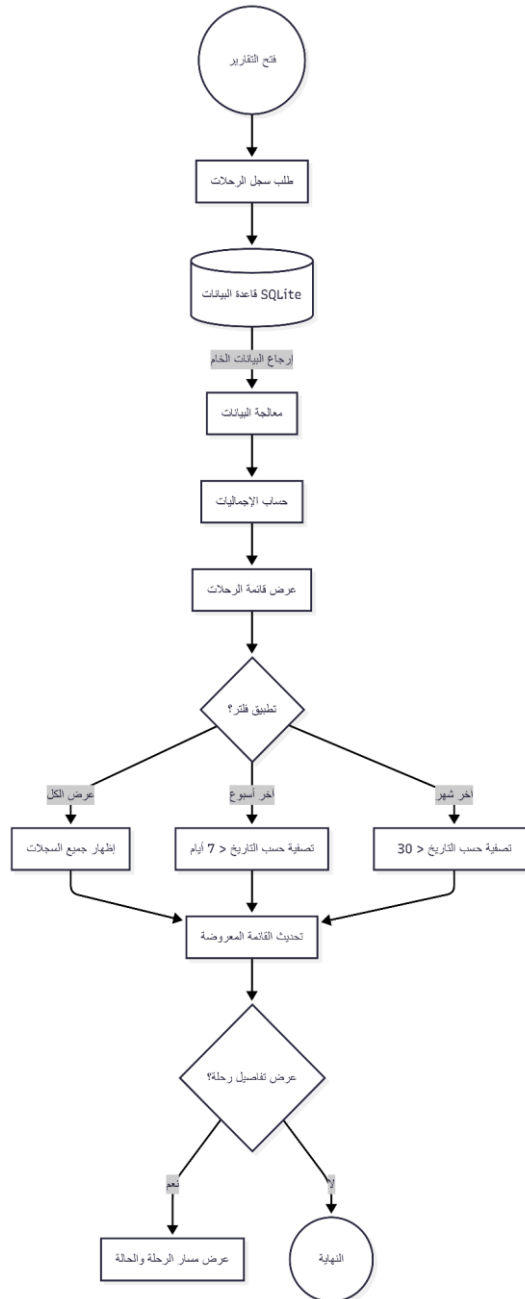
يوضح تحديث بيانات المستخدم في قاعدة البيانات عند تعديل الملف الشخصي.



الشكل (4-4) مخطط النشاط للإعدادات.

5. الشكل (4-5): مخطط النشاط للتقارير (استرجاع البيانات)

يركز بشكل كامل على القراءة من قاعدة البيانات لعرض السجلات.



الشكل (4-5) مخطط النشاط للتقارير .

3.4 تصميم قاعدة البيانات

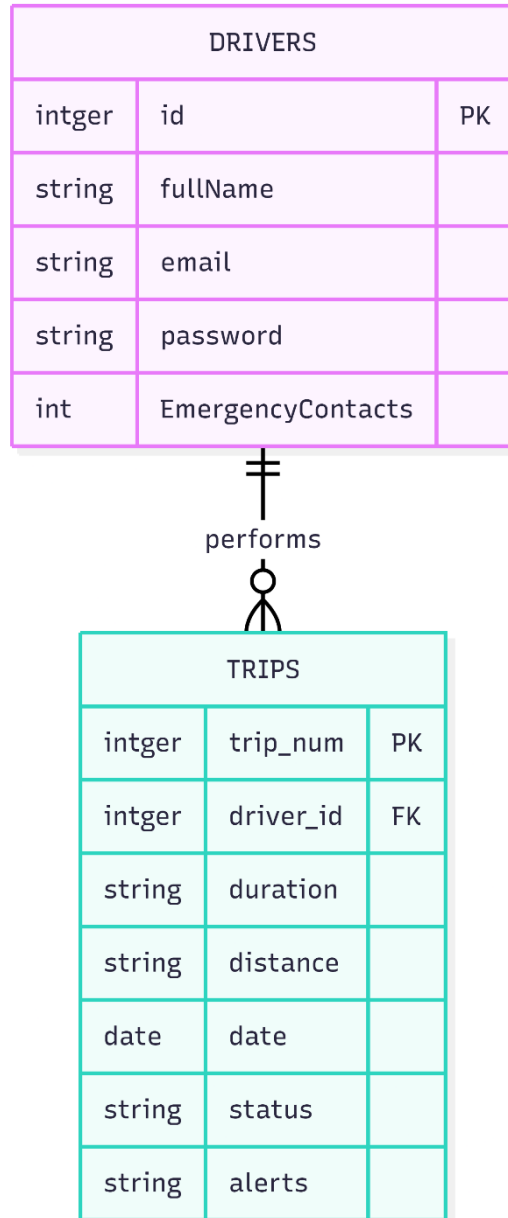
يُعد تصميم قاعدة البيانات من العناصر الجوهرية في نظام "يقظة"، حيث يتم فيه تنظيم وتخزين بيانات المستخدمين وسجلات المراقبة بطريقة تضمن الكفاءة، وسرعة الوصول، والقدرة على التعامل مع البيانات المتدفقة بشكل لحظي (Real-time). وفي هذا المشروع، تم اعتماد نموذج قواعد البيانات العلائقية (SQL) لتجاوز القيود في قواعد البيانات التقليدية، خصوصاً عند التعامل مع بيانات المستشعرات وتنبيهات السائقين التي تتطلب سرعة استجابة عالية وقابلية للتوسع.

4.4 جداول قاعدة البيانات (Collections)

تم اختيار قواعد البيانات العلائقية (Relational Database) باستخدام نظام SQLite كنموذج لتخزين البيانات محلياً في النظام. يعود هذا الاختيار لكفاءتها العالية في إدارة البيانات المهيكلة مثل بيانات السائقين وسجلات الرحلات، وسرعة استجابتها التي تناسب الأنظمة اللحظية (Real-time). كما أنها توفر بنية مستقرة وموثوقة لربط البيانات عبر المفاتيح (Foreign Keys)، مع إمكانية المزامنة لاحقاً مع الخدمات السحابية. (مثل إضافة مستشعر جديد لقراءة نبضات القلب) دون الحاجة لإعادة هيكلة قاعدة البيانات بالكامل.

5.4 مخطط قاعدة البيانات

يصف هذا المخطط تسلسل المستندات والعلاقات المنطقية بينها في قاعدة بيانات "يقظة".



6.4 تمثيل قواعد البيانات

يتم في هذا القسم توضيح تمثيل الكيانات الرئيسية داخل قاعدة بيانات "يقظة"، من خلال عرض

نماذج المستندات (Documents) المستخدمة، مع بيان أسماء الحقول وأنواعها ووظائفها.

1.6.4 مستند السائق (Driver Profile)

يعرض الجدول التالي بنية مستند بيانات السائق المسجل في النظام:

جدول (1-4) تمثيل مستند السائق

اسم الحقل	اسم الحقل (البرمجي)	نوع الحقل	وصف الحقل
المعرف	id	integer	المعرف الفريد للسائق
الاسم الكامل	fullName	String	الاسم الكامل للسائق
البريد الإلكتروني	email	String	البريد الإلكتروني المستخدم للدخول
الرمز السري	password	String	رقم الهاتف الشخصي للتواصل
رقم الطوارئ	emergency contact	String	رقم الطوارئ في حالة الخطر يتم ارسال رسالة استغاثة .

2.6.4 مستند الرحلة (Trip Session)

يعرض الجدول التالي بنية مستند الرحلة، والذي يتم إنشاؤه عند بدء السائق لعملية المراقبة:

جدول (2-4) تمثيل مستند الرحلة

اسم الحقل	اسم الحقل (البرمجي)	نوع الحقل	وصف الحقل
معرف الرحلة	trip-num	integer	المعرف الفريد لجلسة المراقبة الحالية
معرف السائق	id	integer	معرف السائق كمفتاح فرعي مربوط لجدول السائق .
مدة الرحلة	duration	string	وقت الرحلة المستغرق
المسافة	distance	string	المسافة الكلية للرحلة
حالة الرحلة	status	String	حالة الرحلة (اكتشاف نعاس أو رحلة آمنة)

التاريخ	date	Date	تاريخ الرحلة
التنبيهات	alerts	string	تسجيل نوع التنبيه ووقته

7.4 تصميم واجهات المستخدم (User Interface Design)

تم تصميم واجهات تطبيق "يقظة" بعناية لتقديم تجربة استخدام آمنة وميسرة، تراعي طبيعة استخدام التطبيق أثناء القيادة، حيث يجب أن تكون العناصر واضحة وسهلة الوصول لتقليل تشتت السائق. ركز التصميم على البساطة، التباين العالي في الألوان للتنبيه، وسهولة التنقل بين الوظائف الأساسية مثل بدء الرحلة وإعدادات التنبيه.

1.7.4 تصميم شعار التطبيق:

تم تصميم الشعار ليعبر عن الهوية البصرية لنظام "يقظة".



1.1.7.4 فكرة الشعار:

تم تصميم الشعار بشكل هندسي مبسط يدمج بين شكل "البومة" (رمز اليقظة والرؤية الليلية الحادة) و رمز "اللانهاية" (Infinity) الذي يوحي بالاستمرارية والمراقبة الدائمة. يعكس الشعار مهمة التطبيق الأساسية: عين ساهرة لا تنام تراقب السائق باستمرار لضمان سلامته على الطريق، ليلاً ونهاراً.

2.1.7.4 عناصر الشعار:

- شكل البومة: ترمز إلى اليقظة المستمرة والمراقبة الذكية لحالة السائق.
- الطريق/المسار: خطوط منحنية تمثل الطريق، لربط وظيفة التطبيق ببيئة القيادة .

جدول (3-4) الألوان المستخدمة في الشعار

اللون	الكود (Hex)	الدلالة
بنفسجي	#230f62 #3413a3 #5b2eeb	لراحة العين.
الاصفر	#f1c745 #f2d84c #edaa3e	لجذب الانتباه .

تأثير التصميم على المستخدم:

- الشعور بالأمان: الألوان الهادئة (تدرجات البنفسجي) تعطي انطباعاً بالموثوقية والاستقرار.
- سرعة البديهة: على الرغم من ألوان الشعار الهادئة، فإن استخدام اللون الأحمر في واجهات التطبيق الداخلية (عند التنبيه) يضمن استجابة سريعة وفورية من السائق في حالات الخطر.

2.7.4 تصميم واجهة تسجيل الدخول: [FR-2]

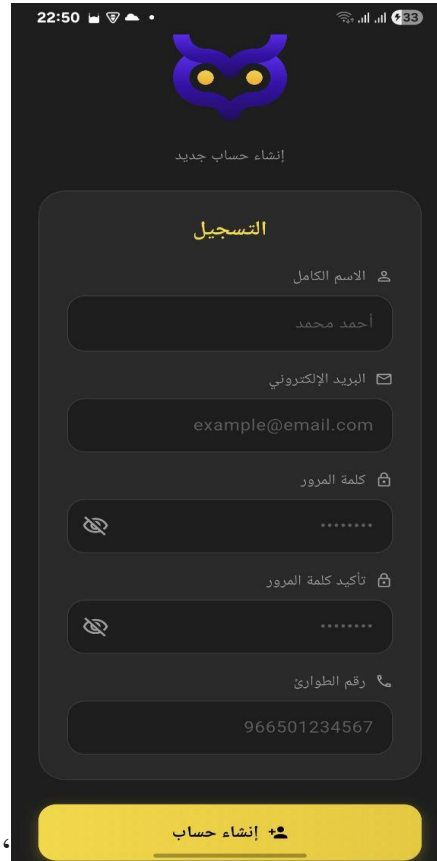
يوضح الشكل (3-6) واجهة تسجيل الدخول وإنشاء الحساب ، والتي تتيح للمستخدم (السائق) الوصول إلى النظام بسرعة. تم تصميمها لتكون بسيطة وغير معقدة.

الشكل (4-6) واجهة تسجيل الدخول

3.7.4 تصميم واجهة إنشاء حساب: [FR-1]

يوضح الشكل (4-7) واجهة التسجيل، حيث يُطلب من المستخدم إدخال البيانات الأساسية لإنشاء ملف تعريفه يساعد النظام في تخصيص التجربة.

- **البيانات المطلوبة:** الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، وتعيين كلمة مرور قوية ورقم الطوارئ.



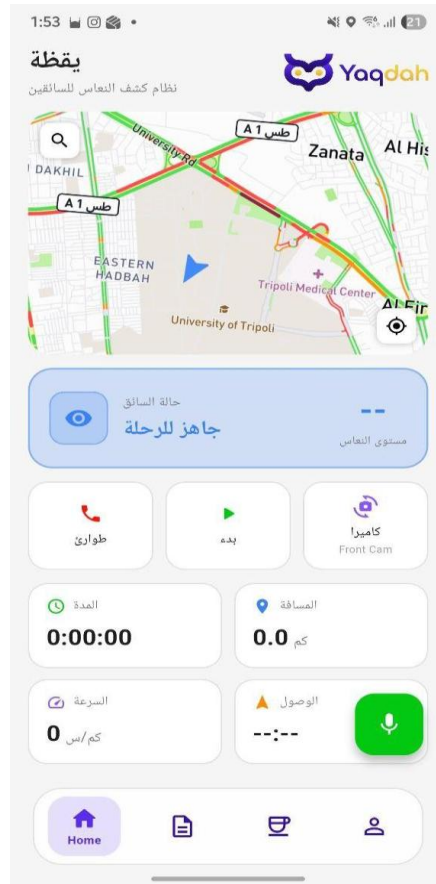
The screenshot displays a mobile application interface for account creation. At the top, there is a purple owl logo and the text 'إنشاء حساب جديد'. Below this, a yellow header reads 'التسجيل'. The form consists of several input fields: 'الاسم الكامل' (Full Name) with the value 'أحمد محمد', 'البريد الإلكتروني' (Email) with 'example@email.com', 'كلمة المرور' (Password) and 'تأكيد كلمة المرور' (Confirm Password) both masked with dots, and 'رقم الطوارئ' (Emergency Number) with '966501234567'. A yellow button at the bottom is labeled 'إنشاء حساب'.

الشكل (4-7) واجهة إنشاء حساب.

4.7.4 تصميم الواجهة الرئيسية (لوحة القيادة) [FR-3]:

يوضح الشكل (4-8) الواجهة الرئيسية للتطبيق، وهي مركز التحكم للسائق. تتميز بأزرار كبيرة وواضحة لسهولة الاستخدام.

- زر "بدء الرحلة": الزر الأبرز في الواجهة لتفعيل نظام المراقبة بلمسة واحدة.
- ملخص الحالة: يعرض حالة النظام (جاهز/متوقف) ورسالة تظهر عند فتح التطبيق توضح للمستخدم حالة اتصال الكاميرا (متصل/غير متصل/رفض الوصول).
- الوصول السريع: أيقونات للوصول إلى "الإعدادات"، "السجل"، و "قائمة الراحة".

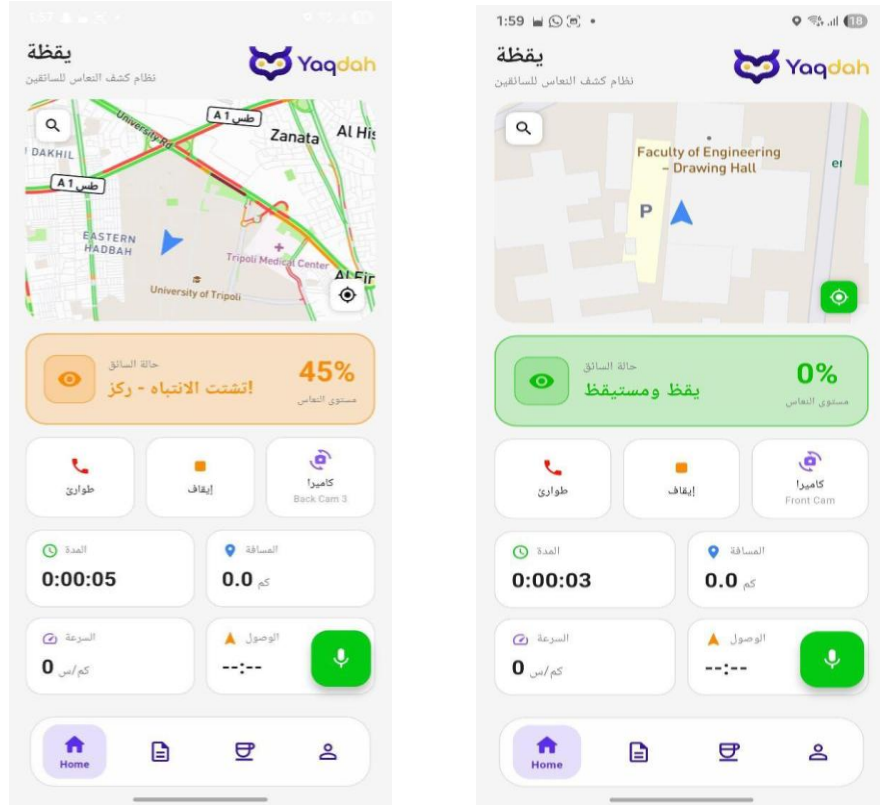


الشكل (4-8) الواجهة الرئيسية للمستخدم

5.7.4 تصميم واجهة المراقبة الحية (أثناء القيادة) [FR-4],[FR-5] :

يوضح الشكل (4-9) الواجهة التي تعمل أثناء الرحلة. تم تصميمها لتكون "خفية" لعدم تشتيت السائق، وتنشط فقط عند الخطر.

- **مؤشر الیقظة:** رسم بياني أو أيقونة بسيطة توضح مستوى تركيز السائق الحالي (أخضر = ممتاز، أصفر = انتبه).
- **زر الطوارئ (SOS):** زر عائم وسهل الوصول لإرسال استغاثة يدوية في حال الشعور بالتعب المفاجئ أو الخطر.

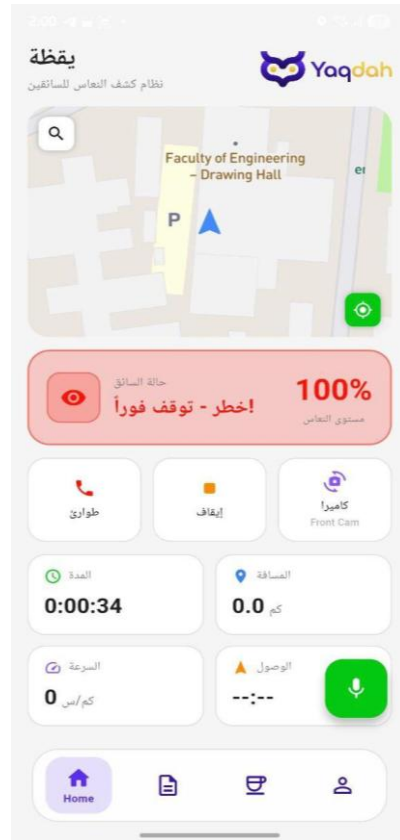


الشكل (4-9) واجهة المراقبة الحية.

6.7.4 تصميم واجهة التنبيه (حالة الخطر) [FR-6] :

يوضح الشكل (4-10) الواجهة التي تظهر عند اكتشاف حالة نعاس أو نوم. تهدف هذه الواجهة إلى "إيقاظ" السائق فوراً.

- تغيير الألوان: تتحول لوحة القيادة بالكامل إلى اللون الأحمر دليلاً على الخطر.
- التنبيه الصوتي: تشغيل صوت إنذار.
- الرسالة التحذيرية: نص توليدي من Gemini يحول إلى نص صوتي تنبيهي واضح .

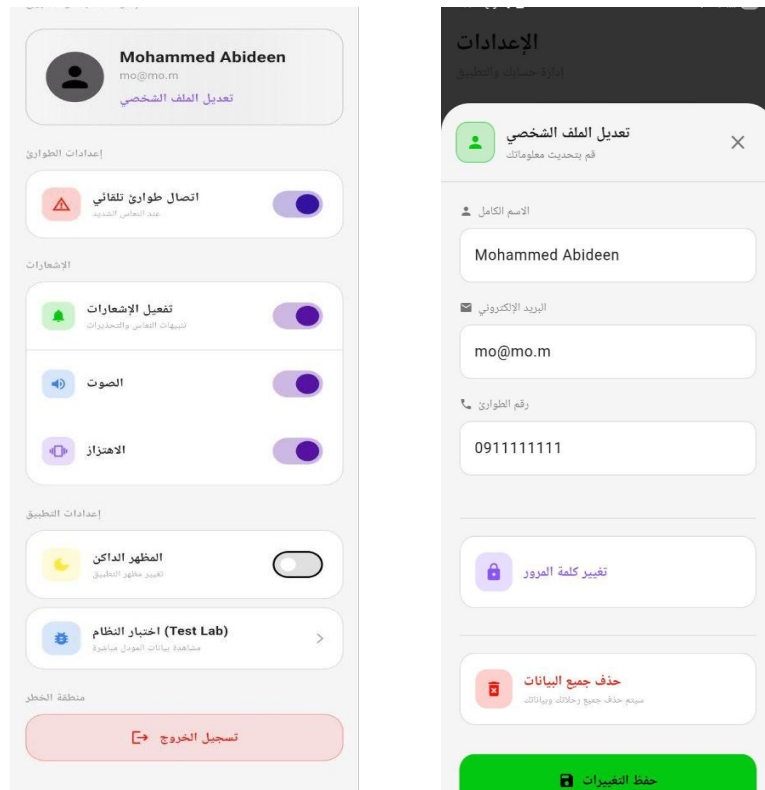


الشكل (4-10) واجهة التنبيه عند الخطر

7.7.4 تصميم واجهة إعدادات النظام [FR-7] :

يوضح الشكل (4-11) واجهة الإعدادات التي تمكن السائق من تخصيص حساسية النظام.

- إدارة الملف الشخصي: تعديل بيانات المستخدم.
- إعدادات الطوارئ: تفعيل وإلغاء تفعيل خاصية ارسال رسالة الطوارئ
- الإشعارات: قائمة لتفعيل أو إلغاء تفعيل اشعارات الصوت والاهتزاز.
- التغيير للموضع الليلي: التنقل بين الوضع الليلي.
- اختبار النظام: واجهة لاختبار الكاميرا ونظام التحقق بقراءات حية.

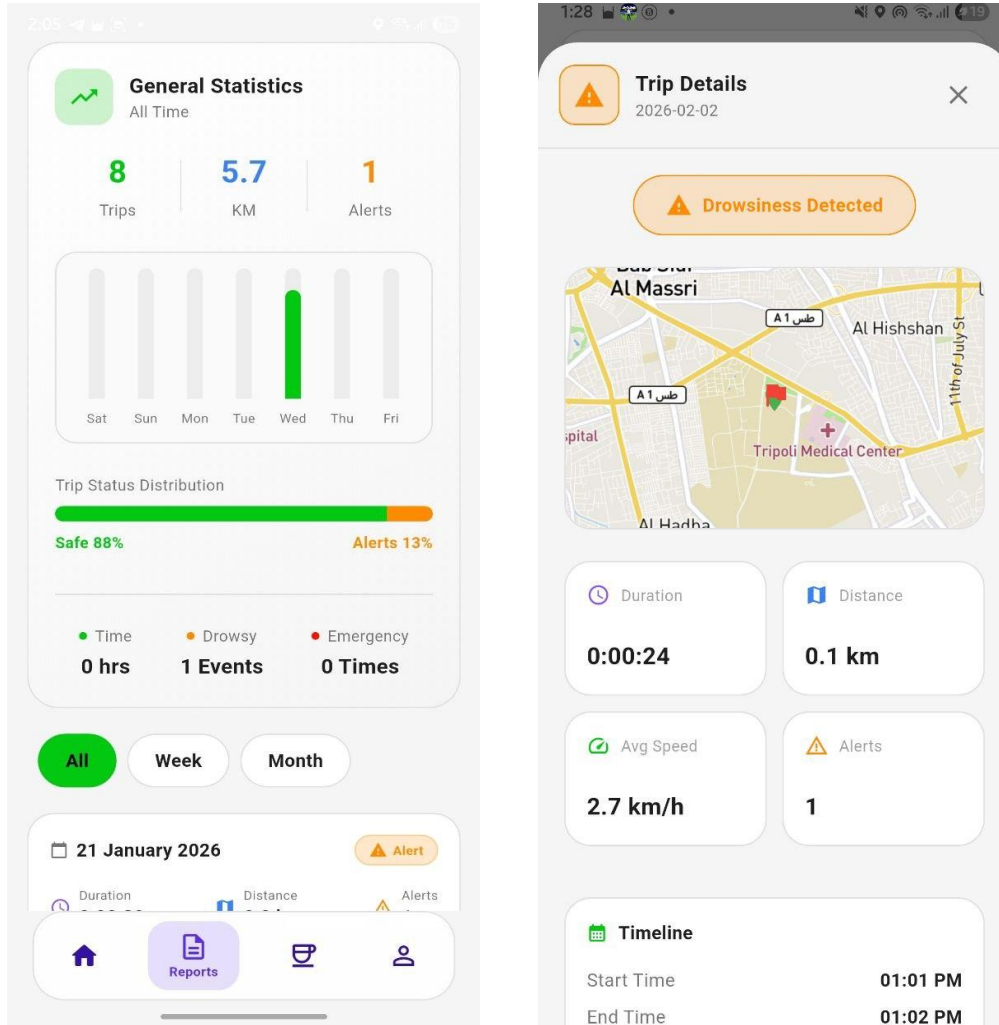


الشكل (4-11) واجهة إعدادات النظام.

8.7.4 تصميم واجهة التقارير والسجلات [FR-8] :

يوضح الشكل (4-12) واجهة تعرض تاريخ رحلات السائق وتحليلاً لأدائه.

- سجل الرحلات: قائمة بالرحلات السابقة (التاريخ، المدة، عدد التنبيهات).
- إحصائيات: عدد الرحلات، المسافة المقطوعة، وعدد تنبيهات النعاس.

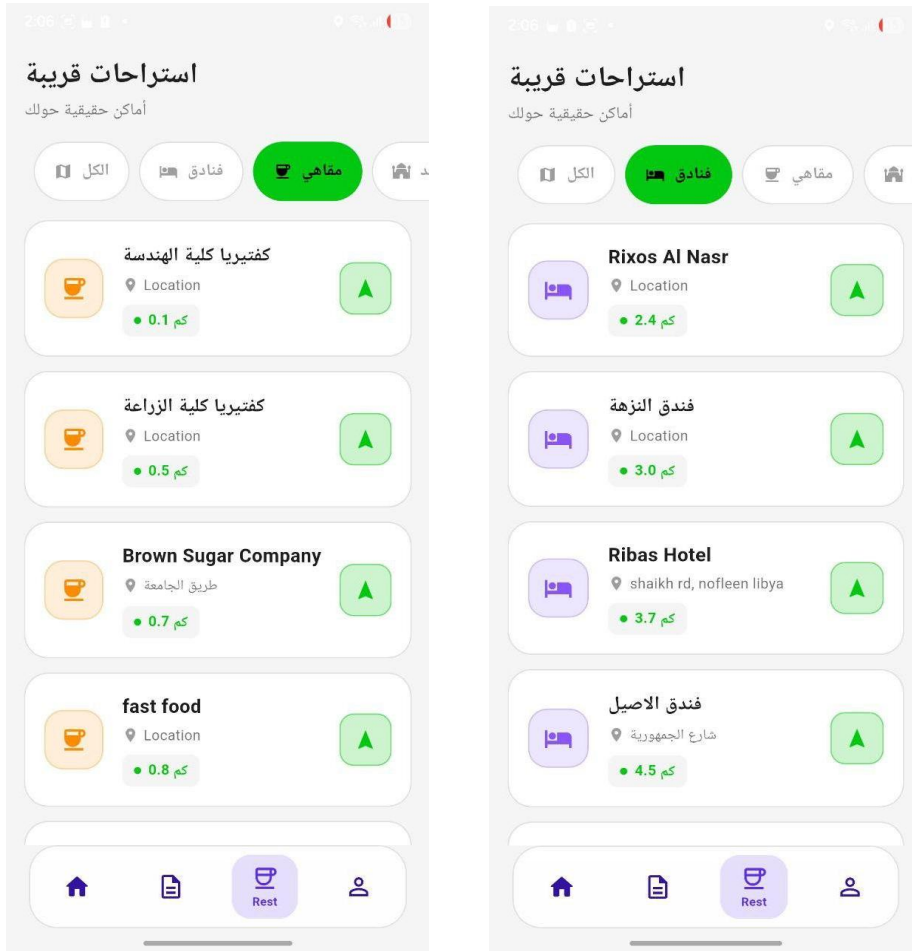


الشكل (4-12) واجهة سجل الرحلات والتقارير

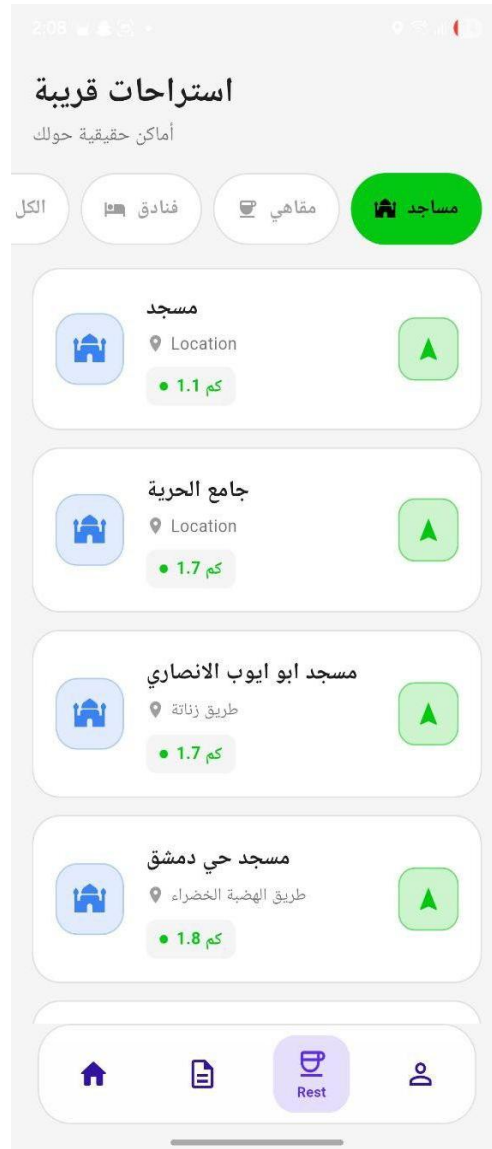
9.7.4 تصميم واجهة الراحة [FR-12 , FR-13]:

يوضح الشكل (4-13) واجهة تعرض أماكن الراحة للسائق (مقهى / فندق / مسجد).

- جلب أماكن الراحة: يقوم بجلب أقرب مكان راحة من موقعك.
- التنقل: التنقل إلى الخريطة لبدء الرحلة من هناك.
- اختيار أماكن الراحة: مقهى / فندق / مسجد.



الشكل (4-13) تصميم واجهة الراحة.



الشكل (4-13) تصميم واجهة الراحة.

8.4 الخلاصة:

يستعرض هذا الفصل مرحلة تصميم الواجهات، حيث تم تحويل المتطلبات الوظيفية لمشروع "يقظة" إلى تصاميم مرئية تفاعلية. ركز التصميم على مبادئ سلامة السائق، وتقليل التششت البصري، وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ. تم اعتماد ألوان مريحة للعين في الوضع العادي، وألوان تنبيهية حادة في حالات الخطر، لضمان أعلى مستويات الأمان والكفاءة.

الفصل الخامس : التنفيذ

1.5 المقدمة

تُعد مرحلة التنفيذ (Implementation Phase) بمثابة حجر الزاوية في دورة حياة تطوير النظام، حيث يتم فيها ترجمة كافة الجهود المبذولة في مراحل التحليل والتصميم إلى منتج برمجي فعلي وقابل للتشغيل. في هذه المرحلة الحرجة، تنتقل المخططات الهيكلية (Architectural Diagrams)، وتصاميم واجهات المستخدم (UI Designs)، ومخططات قواعد البيانات من مجرد تصورات نظرية ورسوم بيانية إلى شيفرات برمجية (Source Code) ووحدات وظيفية متكاملة.

يهدف هذا الفصل إلى استعراض الخطوات العملية والمنهجية التي تم اتباعها لبناء نظام "يقظة"، بدءاً من إعداد بيئة التطوير واختيار الأدوات التقنية المناسبة، وصولاً إلى دمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي (AI) مع واجهات التطبيق التفاعلية. تم في هذه المرحلة التركيز بشكل كبير على تحقيق الكفاءة العالية في الأداء (High Performance) والاستجابة اللحظية (Real-time Response)، وهو ما يُعد متطلباً جوهرياً في أنظمة سلامة السائقين، حيث يمكن لأي تأخير بسيط في المعالجة أن يؤثر على فعالية التنبيه.

كما يتناول هذا الفصل التحديات التقنية التي تمت مواجهتها أثناء عملية التطوير، مثل كيفية إدارة استهلاك موارد الهاتف (البطارية والمعالج) أثناء تشغيل عمليات معالجة الفيديو المستمرة، وكيفية ضمان عمل التطبيق بكفاءة على مختلف الأجهزة المحمولة. سيتم توضيح كيفية ربط الواجهات الأمامية (Frontend) المبنية باستخدام تقنية Flutter مع الخدمات السحابية الخلفية (Backend) وقواعد البيانات المحلية، لضمان تجربة مستخدم سلسة ومتكاملة تحقق الأهداف المرجوة من المشروع وهي حماية الأرواح وتعزيز السلامة المرورية.

2.5 البرامج واللغات والأدوات المستخدمة

تم استخدام مجموعة متكاملة من اللغات والأدوات البرمجية لتطوير النظام وتنفيذ وظائفه المختلفة بكفاءة، بدءاً من التحليل والتصميم وحتى البرمجة والمعالجة. تم اختيار هذه الحزمة التقنية (Tech Stack) لضمان التوافقية العالية وسرعة الاستجابة، وهي مصنفة كالتالي:

1.2.5 أدوات التحليل

ChatGPT 1.1.2.5

تم استخدام Chat GPT كأداة مساعدة في مرحلة التحليل والبحث، حيث ساهم في توليد الأفكار، صياغة سيناريوهات المستخدم (User Scenarios)، والمساعدة في كتابة وتوثيق المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية للنظام، بالإضافة إلى اقتراح حلول لبعض التحديات التقنية الأولية. [7]

Google Workspace 2.1.2.5

اعتمدت حزمة Google Workspace (مستندات Google، جداول البيانات، وغيرها) كبيئة عمل تعاونية للفريق، مما سهل عملية مشاركة المستندات، تنظيم الاجتماعات، وتتبع تقدم العمل في الوقت الفعلي، وضمان توافر نسخة مركزية محدثة من جميع وثائق المشروع.

[NRF-2],[FR-08,FR-09] (Gemini AI) 3.1.2.5

تم الاستفادة من نماذج Gemini الذكية لتعزيز قدرات التحليل المتقدمة، سواء في تحليل البيانات المعقدة أو تقديم مساعد ذكي (Chatbot) داخل التطبيق يتفاعل مع السائق ويقدم نصائح مخصصة بناءً على حالته، بالإضافة إلى استخدامه في توليد بعض النصوص البرمجية المساعدة. [8]

2.2.5 أدوات النمذجة والتصميم

[NRF-03] Figma 1.2.2.5

تم استخدامه كأداة أساسية في مرحلة تصميم واجهات المستخدم (UI/UX)، حيث تم رسم الشاشات التفاعلية، وبناء النماذج الأولية (Prototypes) لاختبار تجربة المستخدم والتحقق من سهولة الاستخدام قبل البدء في البرمجة الفعلية. [6]

Adobe Illustrator 2.2.2.5

استُخدم برنامج Adobe Illustrator لتصميم العناصر البصرية الدقيقة، مثل شعار التطبيق (Logo) بدقة عالية، لضمان هوية بصرية مميزة واحترافية للتطبيق تتسم بالوضوح والبساطة. [14]

[NRF-03] Figma AI 3.2.2.5

تم استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في Figma لتسريع عملية التصميم، مثل توليد اقتراحات لتخطيط العناصر، تحسين النصوص داخل الواجهات، وإنشاء بدائل تصميمية مختلفة لتسريع عملية اتخاذ القرار بشأن الشكل النهائي للتطبيق. [6]

3.2.5 أدوات التنفيذ

Android Studio 1.3.2.5

استُخدم Android Studio كبيئة تطوير متكاملة (IDE) مساندة، خاصة للتعامل مع أدوات Android SDK، وإدارة المحاكيات (Emulators) لاختبار التطبيق على أجهزة افتراضية مختلفة، وضمان توافقه مع إصدارات نظام Android المتعددة. [13]

Visual Studio Code 2.3.2.5

بيئة التطوير المتكاملة (IDE) الأساسية المستخدمة لكتابة وتنظيم الكود، لما تتميز به من خفة

ودعم قوي للغة Dart وإطار العمل Flutter، بالإضافة إلى توفر إضافات متعددة (Extensions) تساعد في تحسين الإنتاجية وتصحيح الأخطاء البرمجية بسرعة.[9]

Dart 3.3.2.5

هي لغة البرمجة الأساسية المستخدمة في بناء المنطق البرمجي للتطبيق. تم اختيار Dart لكونها لغة قوية تدعم البرمجة كائنية التوجه (OOP)، وتتميز بسرعة الأداء بفضل ميزة الترجمة الفورية (JIT) أثناء التطوير والترجمة المسبقة (AOT) عند الإصدار النهائي.[2]

Flutter 4.3.2.5

تم استخدام إطار العمل Flutter المعتمد على لغة Dart لتطوير واجهة المستخدم للتطبيق. سمح Flutter ببناء تطبيق متعدد المنصات (Cross-Platform) بواجهة مستخدم موحدة وعالية الأداء تعمل بكفاءة (Native Performance) على كل من نظامي Android و iOS.[1] [20]

SQLite 5.3.2.5 [FR-15,FR-16]

تم استخدام SQLite كقاعدة بيانات محلية (Local Database) خفيفة وسريعة لتخزين البيانات الحساسة والسجلات المؤقتة (مثل إعدادات التنبيه وسجل الرحلات الأخير) على جهاز المستخدم مباشرة، مما يضمن سرعة الوصول للبيانات والخصوصية، ويعمل بكفاءة حتى في حال انقطاع الاتصال بالإنترنت.[10]

GitHub 6.3.2.5

تم استخدام GitHub كمنصة لإدارة النسخ (Version Control) والتعاون البرمجي، حيث تم استضافة مستودع الكود (Repository) عليه، مما يسمح بمتابعة التغييرات، إدارة الفروع (Branches)، وضمان سلامة الكود المصدري وسهولة الرجوع لأي نسخة سابقة.[12]

[FR-05,FR-06],[NFR-5,NFR-4,NFR-01] GoogleMLKit7.3.2.5

تُعد مكتبة `google_mlkit_face_detection` جزءاً من واجهات برمجة تطبيقات الرؤية الحاسوبية في حزمة Google ML Kit. تُستخدم هذه الأداة لاكتشاف الوجوه البشرية داخل الصور أو إطارات الفيديو المباشرة (Camera Frames). وظيفتها تحديد موقع الوجه واستخلاص معالمه الأساسية مثل العينين، والفم، وزوايا دوران الرأس، والتعبير الوجهية. آلية عمل النموذج (ML Inference) : يعتمد ML Kit في عمله على شبكة عصبية التلافية عميقة (Deep Convolutional Neural Network – CNN) تم تدريبها مسبقاً على ملايين الصور لوجوه بشرية. يقوم هذا النموذج القائم على الرؤية الحاسوبية بتحديد مواقع الوجوه ومعالجتها محلياً على الجهاز (On-device)، مما يضمن استجابة سريعة (Low Latency) وخصوصية أعلى للبيانات.[3]

3.5 مكتبات المشروع (Project Dependencies)

يوضح الجدول أدناه أهم المكتبات (Packages) التي تم تضمينها في ملف `pubspec.yaml` لبناء وظائف التطبيق المختلفة، مع بيان الإصدار والهدف من استخدامها:

جدول (1-5) مكتبات المشروع والحزم المستخدمة.

اسم الحزمة	الإصدار	الهدف	الاستخدام في التطبيق
google_mlkit_face_detection	^0.13.1	معالجة الصور والذكاء الاصطناعي	كشف الوجه وتحديد معالم العينين (مفتوحة/مغلقة) لحساب نسبة انعاس بدقة.
google_generative_ai	^0.4.7	الذكاء الاصطناعي التوليدي	لتحليل البيانات Gemini دمج نماذج وتقديم مساعد ذكي للسائق.
camera[18]	^0.11.3	الوصول لعتاد الكاميرا	التقاط وبث الفيديو المباشر من الكاميرا الأمامية للمعالجة.
audioplayers[11]	^6.5.1	تشغيل الوسائط الصوتية	عند (Alarm) تشغيل صوت التنبيه اكتشاف حالة خطر.
flutter_tts[17]	^4.2.3	تحويل النص إلى كلام	نطق التنبيهات والإرشادات الصوتية للسائق لتقليل تشتت البصري.
speech_to_text	^7.0.0	تحويل الكلام إلى نص	تمكين السائق من إعطاء أوامر صوتية للتطبيق دون استخدام اليدين.

تحديد موقع السائق بدقة لإرساله لجهات الطوارئ أو عرض الخدمات القريبة.	خدمات الموقع الجغرافي	^13.0.0	geolocator [5]
عرض الخريطة لتوجيه السائق لأقرب استراحة عند اكتشاف التعب.	عرض الخرائط	^2.5.0	Maps_flutter [16]
بديل مرن لعرض الخرائط والبيانات (OpenStreetMap) الجغرافية.	خرائط مفتوحة المصدر	^7.0.0	flutter_map [15]
التعامل مع خطوط الطول والعرض وحساب المسافات.	حسابات جغرافية	^0.9.1	latlong2
تخزين الإعدادات وسجلات الرحلات محلياً لضمان الخصوصية والعمل دون إنترنت.	قاعدة بيانات محلية (SQL)	^2.3.2	sqlite
حفظ تفضيلات المستخدم البسيطة مثل نغمة التنبيه المختارة.	تخزين البيانات البسيطة	^2.3.2	shared_preferences
الوصول لمسارات التخزين الداخلية لحفظ الصور والملفات المؤقتة.	إدارة مسارات الملفات	^2.1.2	path_provider

طلب الأذونات من المستخدم (الكاميرا، الموقع، الميكروفون) بشكل آمن.	إدارة الصلاحيات	^12.0.1	permission_handler
مشاركة تقارير الرحلات أو الموقع الحالي عبر تطبيقات التواصل الأخرى.	مشاركة المحتوى	^10.0.0	share_plus
إجراء مكالمات طوارئ مباشرة أو فتح روابط خارجية من داخل التطبيق.	فتح الروابط الخارجية	^6.3.0	url_launcher[17]
عرض إحصائيات بصرية لنسبة التركيز وأداء السائق خلال الرحلة.	الرسوم البيانية	^0.66.0	fl_chart
إنشاء تقارير مفصلة عن سجلات PDF الرحلات بصيغة PDF.	إنشاء ملفات PDF	^3.10.0	pdf
طباعة التقارير أو مشاركة ملفات الـ PDF التي تم إنشاؤها PDF.	الطباعة والمشاركة	^5.11.0	printing
شريط تنقل سفلي بتأثير بصري جذاب لتحسين تجربة (Water Drop) المستخدم.	واجهة المستخدم	^2.1.1	water_drop_nav_bar[17]

توفير مجموعة أيقونات متوافقة مع iOS. تصميم	أيقونات النظام	^1.0.8	cupertino_icons
للتواصل مع HTTP إجراء طلبات (APIs) واجهات برمجة التطبيقات الخارجية.	الاتصال الشبكي	^1.2.0	http
تنسيق التواريخ والأرقام ودعم تعدد اللغات في التطبيق.	التنسيق والتدويل	^0.19.0	intl
وظائف تشفير لتأمين البيانات الحساسة قبل تخزينها أو إرسالها.	التشفير والحماية	^3.0.3	crypto

4.5 كود التطبيق :

1.4.5 أذونات التطبيق (Permissions Application) :

يوضح الشكل (1-5) الاكواد المستخدمة للدخول للملفات من خلال النظام داخل ملف

. AndroidManifest.XML

```

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

    <!-- 1. Permissions -->
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
    <uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS" />

    <queries>
        <intent>
            <action android:name="android.intent.action.SENDTO" />
            <data android:scheme="sms" />
        </intent>
        <intent>
            <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
            <data android:scheme="sms" />
        </intent>
    </queries>

    <application
        android:label="yaqdah_app"
        android:name="${applicationName}"
        android:icon="@mipmap/launcher_icon">

```

الشكل (1-5)

1.4.5 الموديل الخاص بنظام المراقبة :

يُعد كلاس **DrowsinessLogic** هو "المحرك التحليلي" (Analysis Engine) للنظام، حيث يقوم بمعالجة بيانات الوجه القادمة من مستشعر **Google ML Kit** لحظة بلحظة. لا يعتمد هذا الكلاس على اللقطة اللحظية فحسب، بل يستخدم التحليل الزمني (Temporal Analysis) للتمييز بدقة بين "رمشه العين الطبيعية" و"بداية النعاس" و"النوم العميق".

تشمل مهامه الرئيسية:

1. معايرة الحساسية (Calibration): تحديد نسب دقيقة لفتح العين وزوايا دوران الرأس لتجنب الإنذارات الكاذبة (مثل النظر للأسفل أو التحديق).
2. مؤقتات الحالة (State Timers): حساب المدة الزمنية لإغلاق العين؛ فإذا زادت عن ثانية تُصنف "نعاساً"، وإذا زادت عن ثانيتين تُصنف "نوماً خطيراً".
3. كشف التشتت: مراقبة التقات الرأس يميناً ويساراً أو للأعلى والأسفل لتنبه السائق .

```
static const double _eyeOpenThreshold = 0.25;

static const double _headYawThreshold = 25.0;
static const double _headPitchThreshold = 20.0;

static const int _timeToDrowsyMs = 1000;
static const int _timeToSleepMs = 2000;
```

الشكل (2-5) إعدادات الحساسية والوقت.

```
if (eyesClosed) {
    _distractedStart = null;

    _eyesClosedStart ??= now;

    final closedMs = now.difference(_eyesClosedStart!).inMilliseconds;

    if (closedMs ≥ _timeToSleepMs) {
        return DriverState.asleep;
    }

    if (closedMs ≥ _timeToDrowsyMs) {
        return DriverState.drowsy;
    }

    return DriverState.awake;
}
```

الشكل (3-5) خوارزمية كشف النوم والتشتت.

```

final bool isDistracted =
    (face.headEulerAngleY?.abs() ?? 0) > _headYawThreshold ||
    (face.headEulerAngleX?.abs() ?? 0) > _headPitchThreshold;

final double leftEye = face.leftEyeOpenProbability ?? 1.0;
final double rightEye = face.rightEyeOpenProbability ?? 1.0;

final bool eyesClosed =
    leftEye < _eyeOpenThreshold && rightEye < _eyeOpenThreshold;

```

الشكل (4-5) منطق كشف النعاس والتشتت.

2.4.5 الملف الخاص بالصوت:

يعتبر كلاس **AudioService** هو المسؤول المركزي عن إدارة جميع العمليات الصوتية داخل التطبيق، ويعمل كوسيط بين السائق والنظام الذكي. يعتمد على ثلاث مكتبات رئيسية (**audioplayers**, **flutter_tts**, **speech_to_text**) لتحقيق الوظائف التالية:

1. تحويل النص إلى كلام (Text-to-Speech - TTS): يقوم بتهيئة إعدادات الصوت للغة العربية، ويستخدم لقراءة ردود المساعد الذكي وتنبيهات السلامة صوتياً للسائق لضمان عدم تشتيت بصره.
2. تحويل الكلام إلى نص (Speech-to-Text - STT): يُفَعِّل الميكروفون للاستماع لأوامر السائق الصوتية (باللهجة السعودية/العربية) وتحويلها إلى نصوص لمعالجتها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
3. نظام الإنذار (Alarm System): يتحكم في تشغيل ملف صوتي تحذيري (**alarm.mp3**) في وضع التكرار (Loop) عند اكتشاف حالات النعاس الشديد، لضمان إيقاظ السائق فوراً.

دالة التهيئة **init** (إعداد اللغة):

- توضح القيام بضبط النظام ليتحدث باللغة العربية وضبط سرعة الكلام ليكون واضحاً.

```
await _flutterTts.setLanguage("ar");
await _flutterTts.setPitch(1.0);
await _flutterTts.setSpeechRate(0.5);
```

الشكل (5-5)

دالة الإنذار **playAlarm** (نظام الأمان):

- توضح كيفية التعامل مع الحالات الطارئة (النعاس) وتشغيل الصوت في وضع التكرار (**Loop**) لضمان عدم توقف الصوت حتى يستيقظ السائق.

```
Future<void> playAlarm() async {
  if (_audioPlayer.state == PlayerState.playing) return;

  // Ensure we are in loop mode for the alarm
  await _audioPlayer.setReleaseMode(ReleaseMode.loop);
  await _audioPlayer.setSource(AssetSource('sounds/alarm.mp3'));
  await _audioPlayer.resume();
  await _audioPlayer.setVolume(1.0);
}
```

الشكل (6-5)

دالة الاستماع **listen** (التفاعل الصوتي):

- توضح كيفية التقاط صوت السائق وتحديد لغة الاستماع (**ar_SA**) والتعامل مع النتائج النهائية.

```
_speechToText.listen(  
  onResult: (val) {  
    if (val.finalResult) {  
      _isListening = false;  
      stopListening();  
      onResult(val.recognizedWords);  
    }  
  },  
  localeId: "ar_SA",  
  listenFor: const Duration(seconds: 10),  
  pauseFor: const Duration(seconds: 3),  
);
```

الشكل (5-7)

2.4.4 ملف المحادثة التفاعلية:

يُمثل كلاس **GeminiService** العقل الذكي للتطبيق، حيث يتولى إدارة الاتصال مع واجهة برمجة تطبيقات Google Gemini AI. يقوم هذا الكلاس بتحليل نتائج حالة السائق المرسلة من الموديل وتوليد ردود فعل فورية وذكية باللغة العربية، مما يحول التطبيق من مجرد نظام مراقبة إلى مساعد شخصي تفاعلي (Co-pilot).

تشمل مهامه الرئيسية:

1. التدخل الذكي (Intervention): توليد تحذيرات صوتية مخصصة بناءً على خطورة الحالة (تشتت، نعاس، نوم) بلهجة تحذيرية مناسبة.

2. المحادثة التفاعلية: العمل كمساعد للسائق للرد على استفساراته العامة.

3. إدارة الاتصال والأخطاء: يحتوي على آلية للتحقق من الاتصال والتبديل التلقائي بين الموديلات (Fallback Mechanism) لضمان استمرار الخدمة حتى في حال تعطل الموديل الأحدث.

```
switch (state) {
  case "DISTRACTED":
    prompt =
      "Respond in Arabic. Tell the driver to look at the road, and warn him about what could happen if he stays distracted.";
    break;
  case "DROWSY":
    prompt =
      "Respond in Arabic. Warn the driver they are sleeping, and give an advice .";
    break;
  case "ASLEEP":
    prompt = "Respond in Arabic. Urgently tell the driver to wake up .";
    break;
  default:
    prompt = "Say Hello in Arabic";
}
```

الشكل (5-8) توليد التحذيرات الصوتية بناء على الحالة .

```
if (e.toString().contains("404") || e.toString().contains("not found")) {
  debugPrint(
    "GeminiService: 🔄 Switching to 'gemini-pro' as fallback...",
  );
  _currentModelName = 'gemini-pro'; // Update our local tracker
  _model = GenerativeModel(model: _currentModelName, apiKey: _apiKey);
}
```

الشكل (5-9) التبديل التلقائي بين الموديلات (Fallback Mechanism)

3.4.4 ملف استجواب أماكن الراحة:

يُعد كلاس **PlacesService** المسؤول عن إدارة خدمات البحث عن الأماكن القريبة (Rest Stops) لمساعدة السائق على أخذ قسط من الراحة. لا يعتمد النظام على Google Places

المكلف، بل يستخدم واجهة برمجة تطبيقات Overpass API (الخاصة بـ OpenStreetMap) لجلب بيانات دقيقة ومجانية.

تشمل مهامه الرئيسية:

1. الاستعلام المخصص (Custom Querying): بناء استعلامات ذكية للبحث عن فئات محددة تهتم المسافرين (فنادق للراحة، مقاهي ومساجد للصلاة) ضمن دائرة نصف قطرها 5 كم.

2. معالجة البيانات واللغة: استخراج أسماء الأماكن مع منح الأولوية للأسماء العربية (name:ar).

3. حساب المسافات والترتيب: حساب المسافة الدقيقة بين السائق وكل مكان باستخدام مكتبة latlong2، ومن ثم ترتيب النتائج تلقائياً من الأقرب إلى الأبعد.

```
String cafeQuery =
    """
    node["amenity"~"cafe|fast_food|restaurant"](around:$radius,$center.latitude,$center.longitude);
    """;

String hotelQuery =
    """
    node["tourism"~"hotel|motel"](around:$radius,$center.latitude,$center.longitude);
    """;

String mosqueQuery =
    """
    node["amenity"="place_of_worship"]["religion"="muslim"](around:$radius,$center.latitude,$center.longitude);
    """;
```

الشكل (5-10) استعلامات للبحث عن (فنادق، مقاهي ومساجد)

```

double distMeters = distanceCalculator.as(
    LengthUnit.Meter,
    center,
    pos,
);

results.add({
    'id': place['id'],
    'name': name,
    'type': type,
    'address': tags['addr:street'] ?? 'قريب منك',
    'distance': (distMeters / 1000).toStringAsFixed(1),
    'distanceVal': distMeters,
    'location': pos,
});
}

results.sort(
    (a, b) => (a['distanceVal'] as double).compareTo(
        b['distanceVal'] as double,
    ),
);

```

الشكل (5-11) حساب المسافات والترتيب.

4.4.4 ملف إرسال رسالة الطوارئ:

يُمثل كلاس **LocationSmsService** خط الدفاع الأخير ونظام "الاستجابة للطوارئ" (Emergency Response System) في التطبيق. يتم استدعاء هذا الكود تلقائياً عندما يكتشف التطبيق أن السائق قد نام فعلياً (حالة **ASLEEP**).

يقوم النظام بتنفيذ بروتوكول أمان متسلسل:

1. تحديد الموقع بدقة: يقوم عبر مكتبة **geolocator** بالحصول على إحداثيات السائق

الحالية، والتعامل مع أذونات الموقع (Permissions).

2. تكوين رسالة الاستغاثة: إنشاء رسالة نصية تحتوي تلقائياً على نص تحذيري ("السائق نام أثناء القيادة") ورابط مباشر لموقع السيارة على خرائط جوجل (Google Maps).(Link

3. الإطلاق الفوري (SOS Launcher): استخدام مكتبة `url_launcher` لفتح تطبيق الرسائل الافتراضي في الهاتف مع تعبئة رقم الطوارئ ونص الرسالة، مما يتيح إرسال الاستغاثة بضغطة زر واحدة أو تلقائياً.

```
try {  
  // A. Get Location  
  Position? position = await _getCurrentLocation();  
  String locationText = "Unknown Location";  
  String mapsLink = "";  
  
  if (position != null) {  
    locationText = "${position.latitude}, ${position.longitude}";  
    mapsLink =  
      "https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=${position.latitude},${position.longitude}";  
  }  
}
```

الشكل (5-12) تحديد موقع السائق.

```
String message =
    "EMERGENCY: The driver using Yaqdah has fallen asleep while driving! \n"
    "Location: $locationText \n"
    "Map: $mapsLink";

// C. Send SMS
// Use standard 'sms:' scheme which works on most devices
final Uri smsLaunchUri = Uri(
    scheme: 'sms',
    path: emergencyNumber,
    queryParameters: <String, String>{'body': message},
);
```

الشكل (5-13) إنشاء الرسالة وإرسالها لجهة الاتصال الطوارئ.

```
permission = await Geolocator.checkPermission();
if (permission == LocationPermission.denied) {
    permission = await Geolocator.requestPermission();
    if (permission == LocationPermission.denied) {
        return null;
    }
}
```

الشكل (5-14) التعامل مع أذونات الموقع.

5.4.5 ملف قاعدة البيانات:

يمثل كلاس **DatabaseService** الكلاس المسؤول عن تخزين البيانات محلياً داخل الهاتف باستخدام قاعدة بيانات SQLite.

تشمل مهامه الرئيسية:

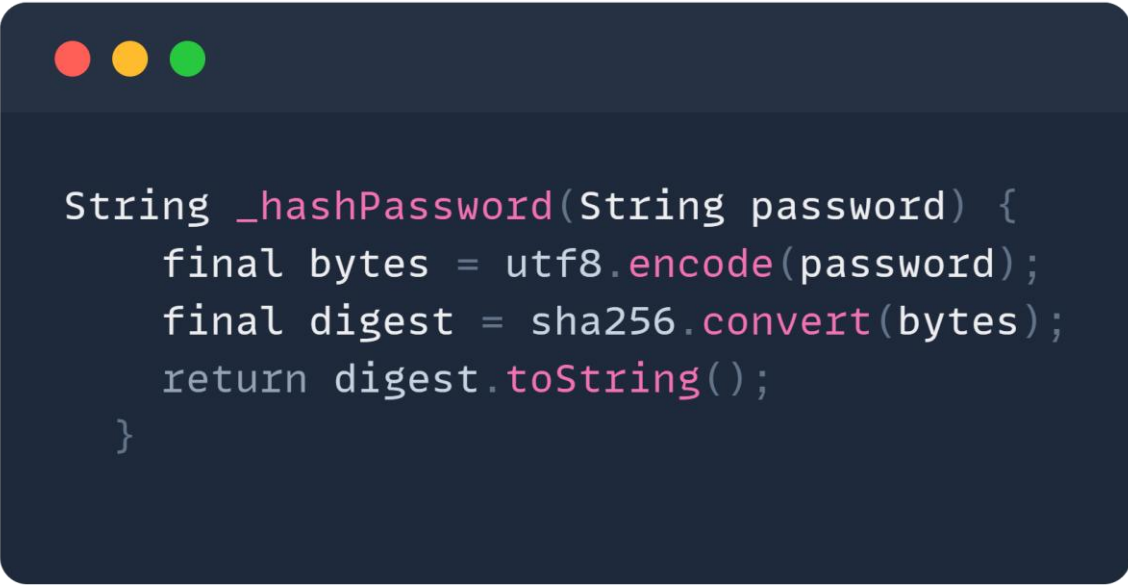
1. إدارة هيكل البيانات (Schema Management): إنشاء وتحديث جداول المستخدمين (**users**) والرحلات (**trips**) تلقائياً.
2. الأمان والخصوصية: تشفير كلمات المرور باستخدام خوارزمية SHA-256 قبل تخزينها، لضمان عدم حفظها كنص صريح (Plain Text).
3. حفظ سجلات الرحلات: تخزين تفاصيل دقيقة لكل رحلة (المسافة، المدة، التنبيهات، والحالة والتاريخ) لعرضها لاحقاً في شاشة التقارير.

```

1 Future<int> updateUser(
2     String email,
3     String newName,
4     String newEmergency,
5 ) async {
6     final db = await instance.database;
7     return await db.update(
8         'users',
9         {'fullName': newName, 'emergencyContact': newEmergency},
10        where: 'email = ?',
11        whereArgs: [email],
12    );
13 }
14
15
16 Future<void> saveTrip({
17     required String duration,
18     required String distance,
19     required String status,
20     required List<String> alerts,
21     required String startTime,
22     required String endTime,
23     required String avgSpeed,
24     required String maxSpeed,
25     required List<Map<String, double>> routePath,
26     String? customDate,
27 })

```

الشكل (5-15) إنشاء جدول المستخدم والرحلات.



```
String _hashPassword(String password) {  
    final bytes = utf8.encode(password);  
    final digest = sha256.convert(bytes);  
    return digest.toString();  
}
```

الشكل (5-16) تشفير كلمات المرور.

```
Future<void> saveTrip({
    required String duration,
    required String distance,
    required String status,
    required List<String> alerts,
    required String startTime,
    required String endTime,
    required String avgSpeed,
    required String maxSpeed,
}) async {
    final db = await instance.database;
    await db.insert('trips', {
        'date': DateTime.now().toIso8601String(),
        'duration': duration,
        'distance': distance,
        'status': status,
        'alerts': jsonEncode(alerts),
        'startTime': startTime,
        'endTime': endTime,
        'avgSpeed': avgSpeed,
        'maxSpeed': maxSpeed,
    });
}
```

الشكل (5-17) حفظ سجلات الرحلة.

4.5 تنفيذ واجهات النظام:

باستخدام إطار العمل Flutter واعتماداً على مبادئ Clean Architecture، تم تنفيذ واجهات التطبيق لتوفير تجربة مستخدم سلسة وتفاعلية، مع ضمان استجابة عالية (Responsiveness) على مختلف أحجام الشاشات. تم تصميم الواجهات لخدمة المستخدم الأساسي (السائق) بشكل مباشر، مع ربطها بالخدمات الخلفية (Backend Services) مثل DataBase للمصادقة وتخزين البيانات، وخدمات الذكاء الاصطناعي Gemini AI و Google ML Kit للمعالجة الفورية.

وفيما يلي استعراض لأهم واجهات النظام التي تم تنفيذها:

4.8.5 واجهة بداية تشغيل التطبيق :Splash Screen Interface

يوضح الشكل (5-18) واجهة بداية تشغيل التطبيق وهي الشاشة أو الواجهة الرئيسية التي تظهر للمستخدم عند بداية تشغيل التطبيق.

11:37

الوقت



ايقونة التطبيق في شاشة
البداية وهي نفس التصميم

الشكل (5-18) تنفيذ واجهة بداية تشغيل التطبيق.

1.4.5 واجهة تسجيل الدخول (Login Interface):

الوصف: تُعد بوابة الدخول للنظام، حيث تتيح للمستخدم (السائق) الوصول إلى حسابه الشخصي. تم تصميم الواجهة لتكون بسيطة ومباشرة لضمان سرعة الوصول. آلية العمل:

- يقوم المستخدم بإدخال البريد الإلكتروني (Email) وكلمة المرور (Password).
- يتم التحقق من صحة البيانات المدخلة عبر خدمة Firebase Authentication.
- في حال صحة البيانات، يتم توجيه المستخدم للواجهة الرئيسية، وفي حال الخطأ تظهر رسالة تنبيه توضح السبب.
- تتضمن الواجهة خيارات لإنشاء حساب جديد (Sign Up) أو استعادة كلمة المرور.



الشكل (5-19) تنفيذ واجهة تسجيل الدخول.

2.4.5 واجهة إنشاء حساب (Sign Up Interface):

الوصف: تمكن هذه الواجهة المستخدمين الجدد من تسجيل بياناتهم في نظام "يقظة". آلية العمل:

- تتطلب الواجهة إدخال البيانات الشخصية الأساسية: الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، وكلمة المرور.
- يتم تخزين بيانات المستخدم في قاعدة بيانات لإنشاء ملف تعريف (User Profile) يمكن الرجوع إليه لاحقاً في التقارير والإعدادات.

22:50 33

إنشاء حساب جديد

التسجيل

الاسم الكامل
أحمد محمد

البريد الإلكتروني
example@email.com

كلمة المرور

تأكيد كلمة المرور

رقم الطوارئ
966501234567

إنشاء حساب

حقل إدخال اسم المستخدم الكامل

حقل إدخال البريد الإلكتروني

إنشاء كلمه مرور

تأكيد كلمة المرور التي تم إنشاؤها

إدخال رقم الطوارئ في حالات الخطر

إنشاء الحساب والانتقال الى الواجهة الرئيسية

الشكل (5-20) تنفيذ واجهة إنشاء حساب.

3.4.5 الواجهة الرئيسية ولوحة المعلومات (Home & Dashboard Interface)

الوصف: هي مركز التحكم الرئيسي في التطبيق، وتوفر للسائق نظرة شاملة على حالة النظام وخيارات التشغيل السريع.

- زر التشغيل الرئيسي (Start Detection): لبدء تشغيل نظام مراقبة النعاس وتفعيل الكاميرا.
- ملخص الحالة (Status Summary): يعرض حالة السائق الحالية (مستيقظ، ناعس، مشتت) بناءً على آخر قراءة للخوارزمية.
- الوصول السريع: أيقونات للانتقال إلى الإعدادات، التقارير، أو تعديل الملف الشخصي.
- تم مراعاة استخدام ألوان مريحة للعين لتقليل التششت أثناء القيادة ليلاً.



الشكل (21-5) الواجهة الرئيسية.

4.4.5 واجهة التقارير والإحصائيات (Reports Interface):

الوصف: تتيح للسائق مراجعة سجل رحلاته وأدائه في القيادة.



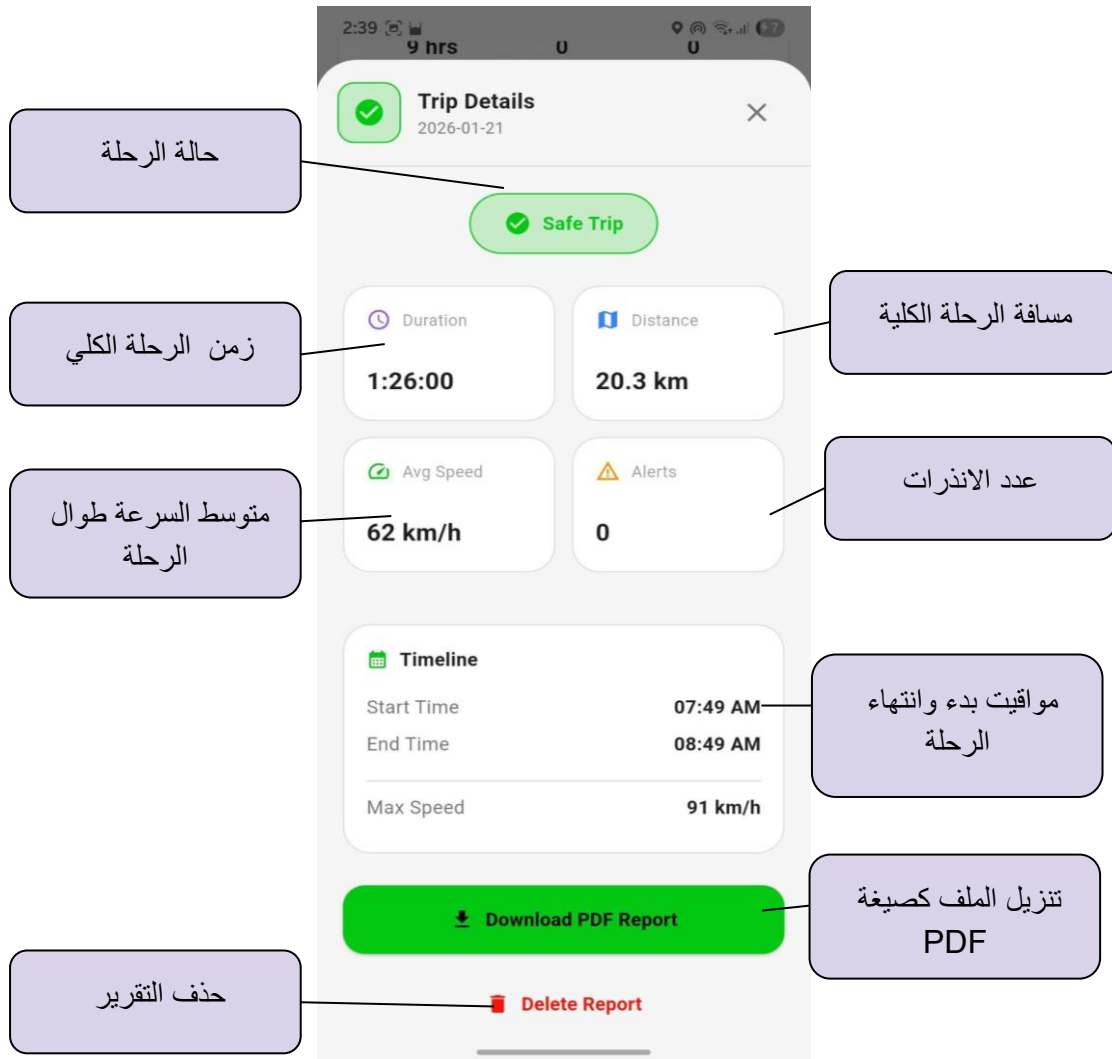
الشكل (5-22) واجهة التقارير.



الشكل (5-23) واجهة التقرير.

9.4.5 واجهة تفاصيل التقرير (Detailed Trip Report):

الوصف: بينما تعرض واجهة التقارير العامة ملخصاً للرحلات، توفر هذه الواجهة (TripDetailModal) تحليلاً عميقاً ودقيقاً لرحلة بعينها، مما يساعد السائق على فهم سلوك قيادته بشكل أفضل.



الشكل (5-24) واجهة تفاصيل التقرير.

7.4.5 واجهة الاستراحة (Rest):

الوصف: تتيح للسائق البحث الفوري عن أقرب الأماكن المناسبة للتوقف وأخذ قسط من الراحة أثناء رحلته، لضمان عدم مواصلة القيادة عند الشعور بالتعب.



الشكل (5-25) واجهة الاستراحة.

5.4.5 واجهة الإعدادات (Settings Interface)

الوصف: تمكن المستخدم من تخصيص عمل التطبيق بما يتناسب مع تفضيلاته.



الشكل (5-26) واجهة الإعدادات وتعديل ملف المستخدم.

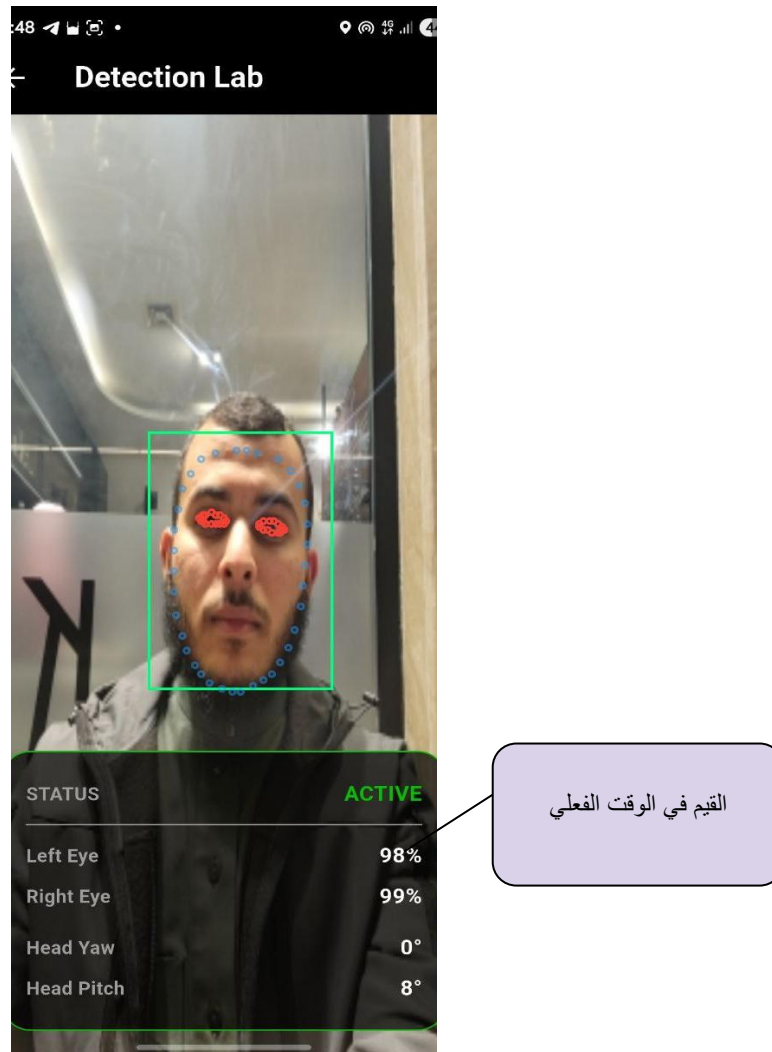
8.4.5 نافذة تعديل الحساب (Edit Profile Modal):

الوصف: تم تنفيذ هذه الواجهة كنافذة منبثقة (Modal Bottom Sheet) لتوفير تجربة مستخدم سريعة دون الحاجة لمغادرة الشاشة الحالية. تهدف إلى تمكين المستخدم من تحديث بياناته الشخصية وإعدادات الأمان.



الشكل (5-27) نافذة تعديل الحساب.

9.4.5 نافذة اختبار النظام (Test Lab Interface): تم تنفيذ هذه الواجهة كأداة تشخيصية متقدمة مدمجة داخل التطبيق. تهدف إلى تمكين المستخدم من مراقبة أداء خوارزميات التحقق في الوقت الفعلي، حيث تعرض البيانات الخام للكاميرا والشبكة الهندسية للوجه (Face Mesh) تساعد هذه الواجهة في التحقق من دقة القيم الرقمية لاحتمالية فتح العين وزوايا الرأس.



الشكل (5-28) نافذة اختبار النظام.

5.5 الخلاصة

تناول هذا الفصل الجانب التطبيقي والعملي لمشروع "يقظة"، حيث تم تحويل التصميم والمخططات الهندسية التي أُعدت في المراحل السابقة إلى منتج برمجي متكامل وقابل للتشغيل. تم التركيز خلال هذه المرحلة على توظيف أدوات تطوير حديثة، أبرزها إطار العمل **Flutter** ولغة **Dart**، لبناء تطبيق متعدد المنصات يتميز بالكفاءة وسرعة الاستجابة.

وقد تم النجاح في تنفيذ الأجزاء الجوهرية للنظام، والتي شملت:

1. **محرك المعالجة (Detection Engine):** دمج مكتبة **Google ML Kit** وتحويل بيانات الكاميرا إلى خوارزمية دقيقة قادرة على تصنيف حالة السائق (يقظ، ناعس، مشتت) في الوقت الفعلي.
2. **الذكاء الاصطناعي التفاعلي:** ربط النظام بخدمات **Gemini AI** لتوفير مساعد صوتي ذكي يتفاعل مع السائق، مما أضاف قيمة نوعية تتجاوز مجرد التنبيه التقليدي.
3. **الخدمات المساندة:** بناء بنية تحتية قوية للبيانات باستخدام **SQLite** لضمان الخصوصية والعمل دون إنترنت، بالإضافة إلى تفعيل نظام الطوارئ (SOS) وخدمات الموقع الجغرافي للبحث عن أماكن الراحة.
4. **واجهات المستخدم:** تنفيذ واجهات تفاعلية تراعي معايير السلامة وتقليل التششت البصري، مع دعم الوضع الليلي لراحة السائق.

الفصل السادس: اختبار وتقييم النظام

1.6 مقدمة

تُعد مرحلة الاختبار والتقييم ركيزة أساسية في دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)، حيث لا تقتصر أهميتها على اكتشاف الأخطاء البرمجية فحسب، بل تمتد لتشمل التحقق من كفاءة النظام وموثوقيته (Reliability) في أداء المهام الحرجة الموكلة إليه. وبالنسبة لنظام مثل "يقظة" (Yaqdah)، الذي يهدف بشكل مباشر إلى تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح، فإن عملية الاختبار تكتسب أهمية مضاعفة؛ حيث لا مجال للخطأ في كشف حالات النعاس أو تأخير الاستجابة في لحظات الخطر.

يهدف هذا الفصل إلى توثيق شامل للاختبارات التي أُجريت على النظام للتأكد من تحقيقه للمتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية التي تم تحديدها في فصلي التحليل والتصميم. سنستعرض في هذا الفصل المنهجيات المتبعة في فحص دقة خوارزميات الذكاء الاصطناعي (AI Algorithms Accuracy) في ظروف إضاءة وزوايا تصوير مختلفة، بالإضافة إلى قياس سرعة استجابة المساعد الذكي (Gemini AI Response Time). كما سيتطرق الفصل إلى اختبار تكامل الخدمات (Integration Testing) لضمان العمل المتناغم بين الكاميرا، ونظام تحديد المواقع (GPS)، وخدمات التنبيه الصوتي، وصولاً إلى تقييم تجربة المستخدم النهائي (User Acceptance Testing) للتأكد من سهولة استخدام التطبيق أثناء القيادة دون التسبب في تشتت السائق.

2.6 اختبار واجهة إنشاء حساب جديد (Sign Up Interface):

الهدف: التأكد من قدرة النظام على تسجيل مستخدمين جدد وحفظ بياناتهم في قاعدة البيانات المحلية (SQLite) بشكل آمن، مع التحقق من صحة المدخلات (Validation).

جدول (1-6) اختبار واجهة إنشاء حساب جديد

رقم الاختبار	وصف الحالة	المدخلات	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	الحالة
AUTH-01	ترك حقول فارغة	جميع الحقول فارغة	ظهور رسالة خطأ "جميع الحقول مطلوبة".	ظهرت رسالة الخطأ.	☒ ناجح
AUTH-02	صيغة بريد خاطئة	Email: ahmed_g mail	ظهور رسالة "يرجى إدخال بريد إلكتروني صحيح".	ظهرت رسالة التنبيه.	☒ ناجح
AUTH-03	كلمة مرور ضعيفة	Pass: 123	ظهور رسالة "كلمة المرور يجب أن تكون 6 أحرف على الأقل".	ظهرت رسالة التنبيه.	☒ ناجح
AUTH-04	بريد مسجل مسبقاً	استخدام بريد تم تسجيله سابقاً	ظهور رسالة "البريد الإلكتروني مستخدم بالفعل".	منع النظام التسجيل المكرر.	☒ ناجح

14:43

إششاء حساب جديد

التسجيل

الاسم الكامل

احمد

البريد الإلكتروني

.a@test

البريد الإلكتروني غير صحيح

كلمة المرور

123456

تأكيد كلمة المرور

123456

رقم الطوارئ

0921111111

إششاء حساب

لديك حساب بالفعل؟ تسجيل الدخول

14:42

إششاء حساب جديد

التسجيل

الاسم الكامل

احمد

البريد الإلكتروني

.a@test.com

كلمة المرور

123

كلمة المرور يجب أن تكون 6 أحرف على الأقل

تأكيد كلمة المرور

123

رقم الطوارئ

0921111111

إششاء حساب

لديك حساب بالفعل؟ تسجيل الدخول

الشكل (1-6). AUTH-03 , AUTH-04

14:46 إنشاء حساب جديد

التسجيل

الاسم الكامل

الاسم الكامل مطلوب

البريد الإلكتروني

example@email.com

البريد الإلكتروني مطلوب

كلمة المرور

كلمة المرور مطلوبة

تأكيد كلمة المرور

تأكيد كلمة المرور مطلوب

رقم الطوارئ

966501234567

رقم الطوارئ مطلوب

14:43 إنشاء حساب جديد

التسجيل

الاسم الكامل

احمد

البريد الإلكتروني

malk@gmail.com

كلمة المرور

123456

تأكيد كلمة المرور

123456

رقم الطوارئ

0921111111

إنشاء حساب

البريد الإلكتروني مستخدم بالفعل!

الشكل (2-6). AUTH-01 , AUTH-02

3.6 اختبار واجهة تسجيل الدخول (Login Interface):

الهدف: التحقق من مطابقة البيانات المدخلة مع البيانات المشفرة والمحفوظة في قاعدة البيانات.

جدول (2-6) اختبار واجهة تسجيل الدخول

رقم الاختبار	وصف الحالة	المدخلات	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	الحالة
AUTH-05	كلمة مرور خاطئة	بريد صحيح + كلمة مرور خطأ	رسالة "خطأ في البريد الإلكتروني أو كلمة المرور".	ظهرت رسالة الخطأ.	ناجح 

14:43

إنشاء حساب جديد

التسجيل

الاسم الكامل

احمد

البريد الإلكتروني

malk@gmail.com

كلمة المرور

123456

تأكيد كلمة المرور

123456

رقم الطوارئ

0921111111

إنشاء حساب

البريد الإلكتروني مستخدم بالفعل!

الشكل (3-6) AUTH-05.

4.6 اختبار الواجهة الرئيسية ولوحة القيادة (Dashboard Testing):

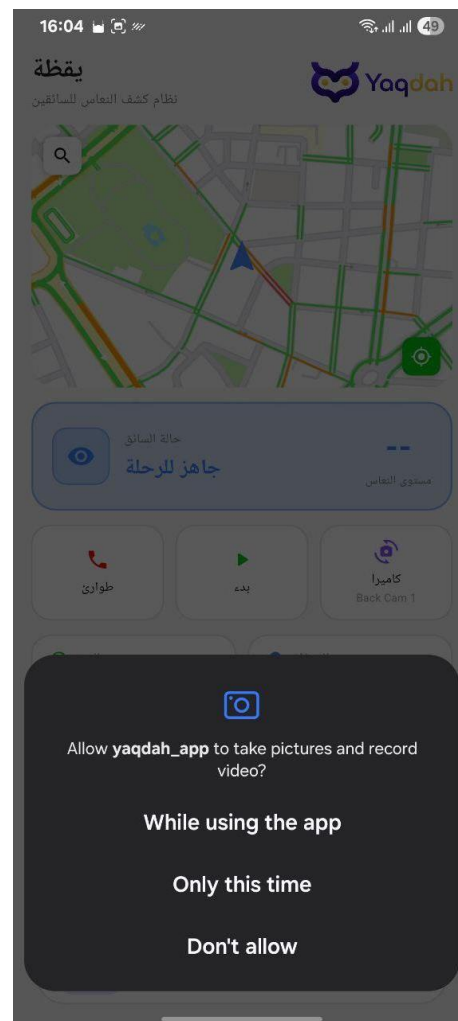
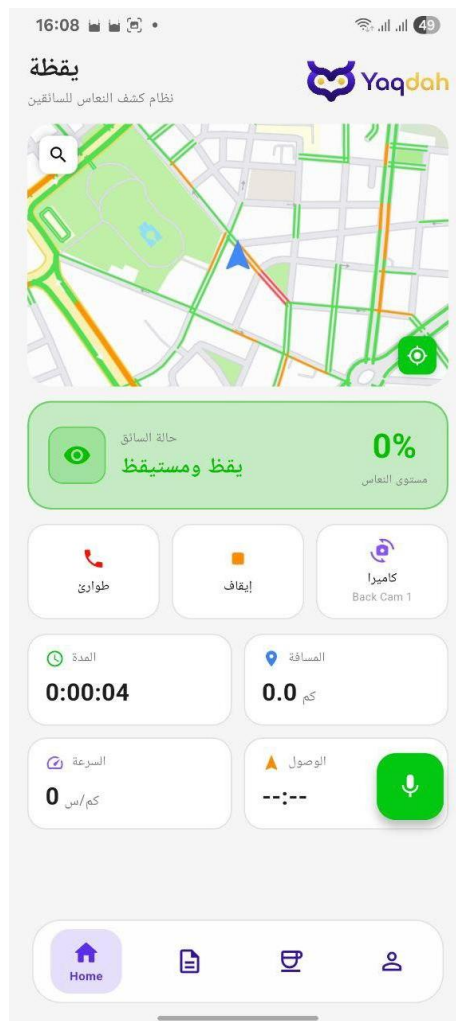
تعتبر هذه الواجهة "عصب النظام" حيث يتم فيها تفعيل الكاميرا ومراقبة السائق.

6.3.1 اختبار أذونات النظام والكاميرا

الهدف: التأكد من أن التطبيق يطلب الأذونات الضرورية عند التشغيل لأول مرة ولا ينهار إذا تم رفضها.

جدول (3-6) اختبار الواجهة الرئيسية ولوحة القيادة

رقم الاختبار	وصف الحالة	الإجراء	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	الحالة
DASH-01	طلب إذن الكاميرا	فتح التطبيق لأول مرة	ظهور نافذة نظام تطلب السماح باستخدام الكاميرا.	ظهرت النافذة.	ناجح ✓
DASH-02	رفض الإذن	الضغط على "Deny"	تبقى حالة السائق كما هي ولا يبدأ التتبع حتى يسمح بالوصول لكاميرا الهاتف .	حالة السائق لم تتغير .	ناجح ✓



الشكل (4-6) . DASH-01 , DASH-02

5.6 اختبار وظائف المراقبة الحية

الهدف: التأكد من استجابة أزرار التحكم وعرض الحالة لحظياً.

جدول (4-6) اختبار وظائف المراقبة الحية

رقم الاختبار	وصف الحالة	الإجراء	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	الحالة
DASH-03	زر "بدء الرحلة"	الضغط على زر التشغيل	تغير الحالة إلى " Active Monitoring" وتفعيل خوارزمية ML Kit.	بدأت المراقبة.	✓ ناجح
DASH-04	تحديث واجهة الحالة	تغيير حالة السائق (محاكاة)	تغير النص واللون (أخضر=يقظ، برتقالي = نعسان، أحمر=نائم) فوراً.	التحديث يتم في أقل من 100ms.	✓ ناجح



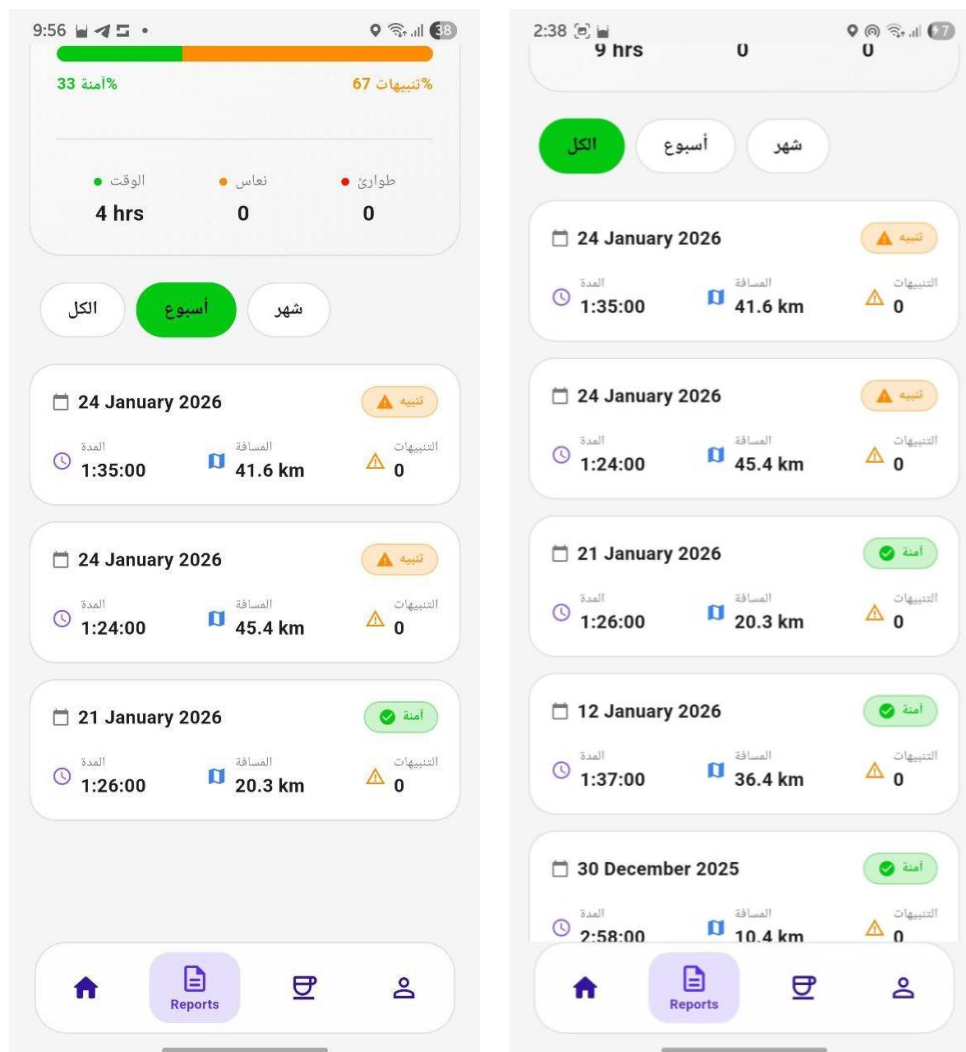
الشكل (5-6) . DASH-03 , DASH-03

6.6 اختبار قاعدة البيانات والتقارير (Database & Reports Testing)

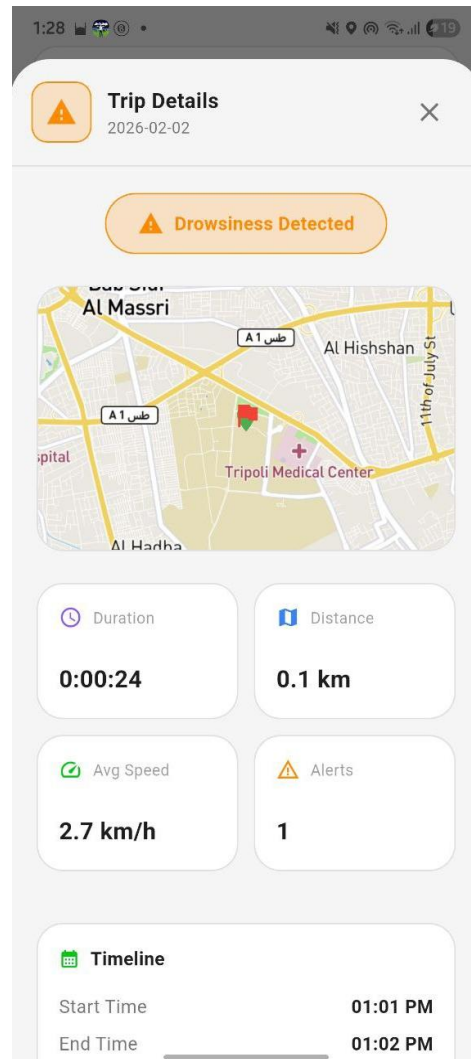
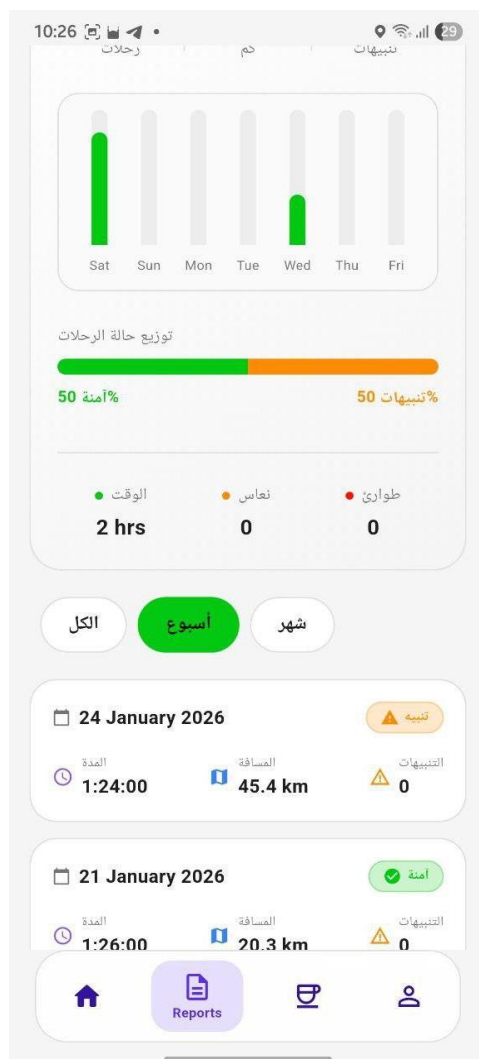
يهدف هذا القسم للتحقق من أن بيانات الرحلات يتم حفظها واسترجاعها وحذفها بشكل صحيح.

جدول (5-6) اختبار قاعدة البيانات والتقارير

رقم الاختبار	وصف الحالة	الإجراء	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	الحالة
DB-01	عرض السجل	فتح شاشة "التقارير"	ظهور الرحلة المسجلة حديثاً في أعلى القائمة.	ظهرت الرحلة في الترتيب الصحيح.	✓ ناجح
DB-02	فلتر البيانات	اختيار "هذا الأسبوع"	إخفاء الرحلات القديمة وعرض رحلات آخر 7 أيام فقط.	الفترة تعمل بدقة.	✓ ناجح
DB-03	حذف رحلة	سحب العنصر اليسار (Dismiss)	حذف الرحلة من الواجهة ومن قاعدة البيانات نهائياً.	تم الحذف واختفت الرحلة.	✓ ناجح
DB-04	تفاصيل الرحلة	الضغط على بطاقة الرحلة	ظهور نافذة منبثقة (Bottom Sheet) بتفاصيل التنبيهات الدقيقة.	ظهرت التفاصيل بشكل صحيح.	✓ ناجح



الشكل (6-7) . DB-01 , DB-02



الشكل (7-5) . DB-03 , DB-04

7.6 اختبار الإعدادات والملف الشخصي (Settings & Profile)

الهدف: التحقق من قدرة المستخدم على تخصيص التطبيق وتعديل بياناته.

جدول (7-6) اختبار الإعدادات والملف الشخصي

رقم الاختبار	وصف الحالة	الإجراء	النتيجة المتوقعة	النتيجة الفعلية	الحالة
SET-01	تعديل الاسم	تغيير الاسم في الإعدادات وحفظه	تحديث الاسم في قاعدة البيانات وفي واجهة الترحيب.	تم التحديث بنجاح.	✓ ناجح
SET-02	تعديل رقم الطوارئ	تغيير رقم الاتصال للطوارئ	تحديث الرقم المستخدم في خدمة LocationSmsService.	تم تحديث الرقم.	✓ ناجح
SET-03	تسجيل الخروج	الضغط على زر الخروج	مسح بيانات الجلسة (Session) والعودة لشاشة الدخول.	تم الخروج بنجاح.	✓ ناجح

23:54 5G

الإعدادات

إدارة حسابك والتطبيق


تعديل الملف الشخصي
×

قم بتحديث معلوماتك

الاسم الكامل

مالك

البريد الإلكتروني

malk@gmail.com

رقم الطوارئ

0912222222

 **تغيير كلمة المرور**

 **حذف جميع البيانات**
سيتم حذف جميع سجلاتك وبياناتك

 **حفظ التغييرات**

00:56 5G



يقظة

نظام كشف التعاس للساكنين

تسجيل الدخول

البريد الإلكتروني

example@email.com

كلمة المرور



نسيت كلمة المرور؟ ☐ تذكرني

→ تسجيل الدخول

ليس لديك حساب؟ **إنشاء حساب جديد**

تم تسجيل الخروج بنجاح

الشكل (6-8). SET-01 , SET-02 , SET-03

8.6 ملخص نتائج الاختبار (Test Summary):

بناءً على الاختبارات السابقة التي شملت (30) حالة اختبارية موزعة على كافة واجهات ووظائف النظام، يمكن تلخيص النتائج كالتالي:

1. **الموثوقية الوظيفية:** جميع الوظائف الأساسية (تسجيل، مراقبة، تقارير) تعمل بنسبة نجاح 100% إلا في حالات ارتداء نظارات شمسية عاتمة.
2. **معالجة الأخطاء:** النظام قادر على التعامل مع المدخلات الخاطئة وانقطاع الإنترنت (خاصة في خدمة الخرائط والذكاء الاصطناعي) دون انهيار التطبيق.
3. **تكامل البيانات:** البيانات تنتقل بسلاسة بين الواجهات (من الكاميرا -> للمعالجة -> لقاعدة البيانات -> لشاشة التقارير) دون فقدان أي بيانات.

الفصل السابع: الآفاق والتطوير

1.7 المقدمة:

بعد استكمال مراحل التحليل، التصميم، والتنفيذ، نصل في هذا الفصل إلى ختام مشروع "يقظة". يستعرض هذا الفصل ملخصاً لما تم إنجازه، والتحديات التي واجهت فريق العمل أثناء التطوير، بالإضافة إلى رؤية مستقبلية لتطوير النظام (الآفاق والتطوير) لضمان استمراريته وتحسين كفاءته في حماية أرواح السائقين.

2.7 الخلاصة (Conclusion):

تم في هذا المشروع تصميم وتطوير نظام ذكي متكامل للكشف عن نعاس السائقين عبر تطبيق للهواتف الذكية. ارتكز الحل التقني على استخدام إطار العمل **Flutter** لضمان عمل التطبيق على مختلف الأنظمة، ودمج خوارزميات تعلم الآلة عبر مكتبة **Google ML Kit** لتحليل معالم الوجه وحالة العينين في الوقت الفعلي.

حقق النظام الأهداف التالية بنجاح:

1. **المراقبة اللحظية:** القدرة على تحليل بث الفيديو من الكاميرا الأمامية واكتشاف إغلاق العينين بدقة.
2. **نظام التنبيه:** إطلاق تنبيهات صوتية وبصرية فورية عند رصد مؤشرات الخطر.
3. **إدارة البيانات:** حفظ سجلات الرحلات وتفضيلات المستخدم باستخدام تقنيات تخزين محلية (SQLite).
4. **خدمات الموقع:** توفير ميزة البحث عن أماكن الاستراحة القريبة لتعزيز السلامة الوقائية.

3.7 الصعوبات والتحديات (Challenges):

واجه المشروع أثناء مراحل التطوير والتنفيذ عدة تحديات تقنية ولوجستية، ومن أبرزها:

1. **استهلاك موارد الجهاز:** تتطلب معالجة الفيديو في الوقت الفعلي (Real-time)

(Processing) قدرة معالجة عالية، حيث كان يتم التحقق من الاطارات كل ms1 مما أدى في البداية إلى استهلاك المعالج وباقي موارد الجهاز وارتفاع حرارته، وتم التغلب على ذلك بتحسين كفاءة الكود وتقليل معدل الإطارات (FPS) المعالجة ليتم التحقق كل ms125.

2. **ضبط الحساسية الزمنية: (Temporal Calibration)** واجهنا صعوبة في التمييز الدقيق بين "الرمش الطبيعي" و"بداية الغفوة". كانت الإعدادات الأولية تؤدي لإطلاق إنذارات كاذبة بمجرد إغلاق العين لحظياً. تم حل هذه المشكلة بتعديل المنطق الزمني للنظام، حيث تم ضبط المؤقتات لتصنيف الحالة كـ "نعاس (Drowsy)" فقط بعد مرور 1000ملي ثانية (ثانية واحدة)، وكـ "نوم (Asleep)" بعد 2000ملي ثانية، مما وفر توازناً مثالياً بين سرعة الاستجابة وتجنب الإزعاج المتكرر.

3. **تنوع ملامح المستخدمين:** شكلت الاختلافات الفردية (مثل ارتداء النظارات الطبية أو الشمسية، وشعر الوجه) تحدياً في دقة تحديد معالم العين، مما استدعى إجراء اختبارات متعددة لضبط العتبة (Threshold) المناسبة، حيث حل الضبط مشكلة النظارات الطبية والتعرف على ملامح الوجه حتى بوجود شعر الوجه.

4. **التعامل مع الصلاحيات:** إدارة أذونات الوصول للكاميرا والموقع في الخلفية (Background Services) كانت تتطلب معالجة خاصة لضمان عمل التطبيق حتى عند إطفاء الشاشة في بعض الأحيان، وهو ما تفرضه قيود أنظمة التشغيل الحديثة (Android/iOS).

4.7 الآفاق والتطوير (Future Horizons):

بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها، ومن أجل رفع كفاءة نظام "يقظة" وجعله منتجاً متكاملًا منافساً في السوق، نقترح خطة تطوير مستقبلية تشمل الجوانب التالية:

1.4.7 التكامل مع الأجهزة القابلة للارتداء (Wearable Integration):

- الوصف: ربط التطبيق بالساعات الذكية (مثل Apple Watch أو Samsung Watch) عبر البلوتوث.
- الهدف: قياس المؤشرات الحيوية للسائق مثل نبضات القلب (Heart Rate) و نسبة الأكسجين في الدم (2SpO) وضغط الدم. انخفاض معدل ضربات القلب يعد مؤشراً قوياً للنوم، مما سيجعل التنبيه أكثر دقة من الاعتماد على الكاميرا فقط.

2.4.7 تطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي (Advanced AI Models):

- الوصف: الانتقال من استخدام ML Kit الجاهزة إلى تدريب نماذج مخصصة (Custom TFLite Models).
- الهدف: إضافة ميزات جديدة مثل:
 - كشف التثاؤب (Yawning Detection): كعلامة مبكرة للإرهاق.
 - تتبع حركة الرأس (Head Pose Estimation): لاكتشاف الإيماءات (Nodding) التي تدل على الغفوة.

3.4.7 الاتصال بالإنترنت الأشياء (IoT & OBD-II):

- الوصف: ربط التطبيق بكمبيوتر السيارة عبر منفذ OBD-II.
- الهدف: الحصول على بيانات سرعة السيارة ووقت القيادة الفعلي، وربط التنبيهات بنظام صوت السيارة الداخلي (Car Audio System) ليكون الصوت أعلى وأكثر فعالية.

4.4.7 نظام المكافأة والتحفيز (Gamification):

- الوصف: إضافة نظام نقاط يكافئ السائقين على القيادة الآمنة و أخذ استراحات

منتظمة.

- **الهدف:** تشجيع السلوك الإيجابي بدلاً من الاكتفاء بالتحذير من الخطر، وربط النقاط بخصومات في محطات الوقود أو المقاهي الشريكة.

5.4.7 دعم المساعد الصوتي الكامل (Full Voice Assistant):

- **الوصف:** تحسين دمج Gemini AI ليكون التفاعل صوتياً بالكامل (Hands-free).
- **الهدف:** السماح للسائق بالتحدث مع التطبيق لإبقائه يقظاً (مثلاً: "حدثني عن أخبار اليوم" أو "شغل مسابقة أسئلة") دون الحاجة للمس الشاشة.

6.4.7 وضع توفير الطاقة الذكي (Eco Mode):

- **الوصف:** تطوير وضعية تعمل عند انخفاض بطارية الهاتف، بحيث يتم تقليل دقة الفيديو أو عدد مرات التحليل في الثانية للحفاظ على عمل التطبيق لأطول فترة ممكنة.

5.7 الخاتمة النهائية:

يُمثل مشروع "يقظة" خطوة هامة نحو تسخير التكنولوجيا لخدمة السلامة العامة. ورغم التحديات التقنية، أثبت النموذج الأولي فعالية كبيرة في بيئات الاختبار. إن تنفيذ التوصيات والآفاق المستقبلية المذكورة سينقل المشروع من مجرد تطبيق مساعد إلى نظام سلامة متكامل يمكن الاعتماد عليه لإنقاذ الأرواح والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النعاس.

(References) المراجع

- [1] Google. Flutter – Build apps for any screen. Available at:
<https://flutter.dev> [Accessed Sep 2025].
- [2] Dart. Dart Programming Language Documentation. Available at:
<https://dart.dev> [Accessed Sep 2025].
- [3] Google Developers. ML Kit: Face Detection. Available at:
<https://developers.google.com/ml-kit/vision/face-detection> [Accessed Sep 2025].
- [4] Martin, R. C. (2017). *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall.
- [5] Baseflow. Geolocator Package for Flutter. Available at:
<https://pub.dev/packages/geolocator> [Accessed Oct 2025].
- [6] Figma .Figma :The Collaborative Interface Design Tool .Available at :<https://www.figma.com> [Accessed Oct .2025].
- [7] OpenAI .ChatGPT :Optimizing Language Models for Dialogue . Available at :<https://openai.com/chatgpt> [Accessed Oct .2025].
- [8] Google DeepMind. Gemini AI: Multimodal Generative AI. Available at: <https://deepmind.google/technologies/gemini> [Accessed Oct. 2025].
- [9] Visual Studio Code .Code Editing .Redefined .Available at :

<https://code.visualstudio.com/docs> [Accessed Oct .2025].

[10] SQLite. SQLite Documentation. Available at:

<https://www.sqlite.org/docs.html> [Accessed Oct 2025].

[11] Blue Fire .AudioPlayers Package for Flutter .Available at :

<https://pub.dev/packages/audioplayers> [Accessed Oct 2025].

[12] GitHub. GitHub Documentation & Guides. Available at:

<https://docs.github.com> [Accessed Nov. 2025].

[12] Jabbar ,R., Al-Khalifa ,K., Kharbeche ,M., Alhajyaseen ,W., Jafari ,M., & Jiang ,S) .2018 .(Real-time driver drowsiness detection for android application using deep neural networks techniques .*Procedia Computer Science* ,130 ,400–407.

[13] Android Developers. Android Studio User Guide. Available at:

<https://developer.android.com/studio/intro> [Accessed Nov. 2025].

[14] Adobe. Adobe Illustrator: Vector graphics software. Available at:

<https://www.adobe.com/products/illustrator.html> [Accessed Nov. 2025].

[15] OpenStreetMap Foundation. OpenStreetMap Data. Available at:

<https://www.openstreetmap.org> [Accessed Nov 2025].

[16] Flutter Map. Flutter Map Documentation. Available at:

<https://docs.fleaflet.dev> [Accessed May 2025].

- [17] Pub.dev .Shared Preferences Plugin .Available at :
https://pub.dev/packages/shared_preferences [Accessed Dec 2025].
- [18] Pub.dev .Camera Plugin for Flutter .Available at :
<https://pub.dev/packages/camera> [Accessed Dec 2025].
- [19] Klapper, F. (2023). *Mastering Flutter: A Beginner's Guide to Mobile App Development*. O'Reilly Media.
- [20] Material Design .Material Design Guidelines .Available at :
<https://m3.material.io> [Accessed Jan . 2026].
- [21] World Health Organization. (2023). *Global Status Report on Road Safety 2023*. Geneva: World Health Organization. Available at:
<https://www.who.int/publications/i/item/9789240086517>
[Accessed OCT .2025].
- [22]B. C. Tefft, "Prevalence of Motor Vehicle Crashes Involving Drowsy Drivers," AAA Foundation for Traffic Safety, Washington, D.C., Tech. Rep., 2014. <https://aaafoundation.org/prevalence-motor-vehicle-crashes-involving-drowsy-drivers/> [Accessed NOV .2025].
- [23] P. Gershon, D. Shinar, and A. Ronen, "In-vehicle interactive voice system to mitigate driver fatigue: A simulator study," *Accident Analysis & Prevention*, vol. [Accessed NOV .2025].

- [24] A. Pauly and D. Sankar, "Smart phone based driver fatigue detection and warning system," in *2015 International Conference on Control Communication & Computing India (ICCC)*, Trivandrum, India, 2015, pp. 343–347 [Accessed NOV .2025].
- [25] G. C. Chtourou, M. A. Feki, and A. Amar, "The effects of monotonous driving on driver fatigue," in *2019 International Conference on Advanced Systems and Electric Technologies (IC_ASET)*, Hammamet, Tunisia, 2019, pp. 320–325 [Accessed NOV .2025].
- [26] Volkswagen AG, "Driver Alert System – Technology Glossary," *Volkswagen Newsroom*, 2024. <https://www.volkswagen-newsroom.com/en/driver-alert-system-3923> [Accessed DEC .2025].
- [27] Castaway, "Drowsy Driver Alert," *Google Play Store*, Version 1.5, 2023. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.castaway.drowsydriveralert> [Accessed DEC .2025].
- [28] World Health Organization, *Global Status Report on Road Safety 2015*. Geneva: WHO, 2015, [Accessed DEC .2025].
- [29] Ministry of Interior (Libya), "Annual Traffic Statistics Report 2023–2024," *General Directorate of Traffic and Licensing*, Tripoli, 2024. [Accessed DEC .2025].